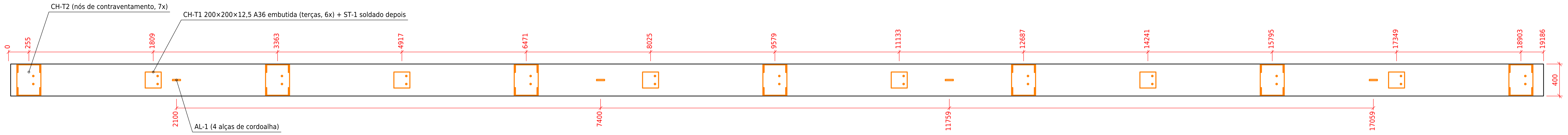
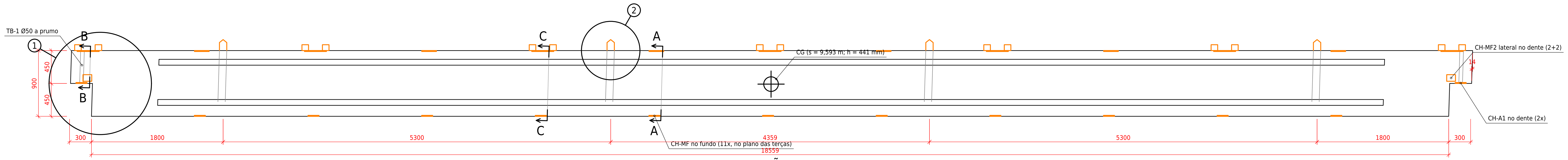
PESO 11,4 t · VOLUME 4,48 m³ · C50 / fckj 35 · 6 cord. Ø12,7 CP-190 RB · dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas · caimento 3 %

TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1916 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS


CH-T2 (nós de contraventamento, 7x)
CH-T1 200×200×12,5 A36 embutida (terças, 6x) + ST-1 soldado depois
0
255
1809
3363
4917
6471
8025
9579
11133
12687
14241
15795
17349
18903
19186
400
2100
AL-1 (4 alças de cordoalha)
7400
11759
17059

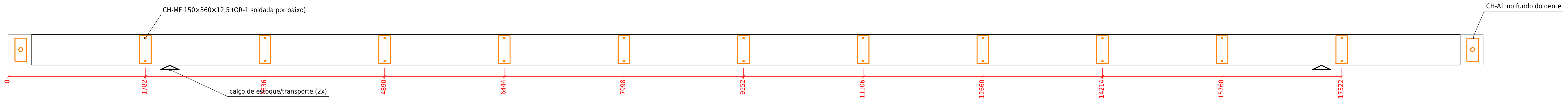
PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — face superior (topo da mesa)


TB-1 Ø50 a prumo
①
B
B
900
450
450
C
C
②
A
A
CG (s = 9,593 m; h = 441 mm)
CH-MF2 lateral no dente (2+2)
14
CH-A1 no dente (2x)
300
1800
5300
4359
5300
1800
300
CH-MF no fundo (11x, no plano das terças)
18559

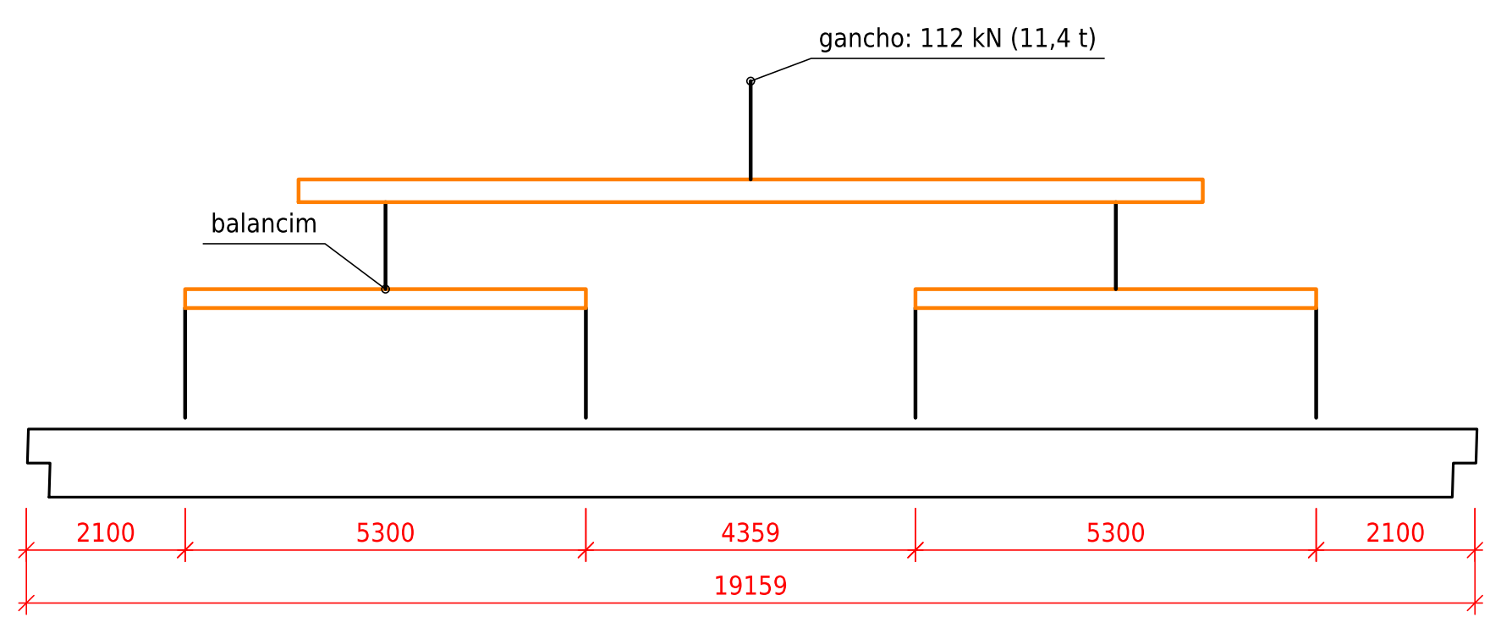
ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — peça fabricada reta; pontas e faces dos dentes a prumo na posição montada (caimento 3%)


CH-MF 150×360×12,5 (OR-1 soldada por baixo)
CH-A1 no fundo do dente
calço de estoque/transporte (2x)
0
1782
3336
4890
6444
7998
9552
11106
12660
14214
15768
17322

VISTA INFERIOR — TS-01

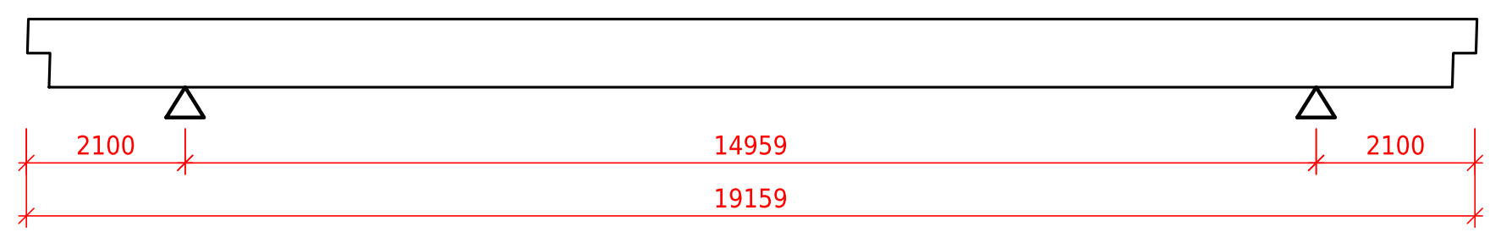
ESC. 1:25 — COTAS EM MM — fundo da fôrma e fundo dos dentes


gancho: 112 kN (11,4 t)
balancim
2100
5300
4359
5300
2100
19159

Reação por alça (×1,3): 36,4 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

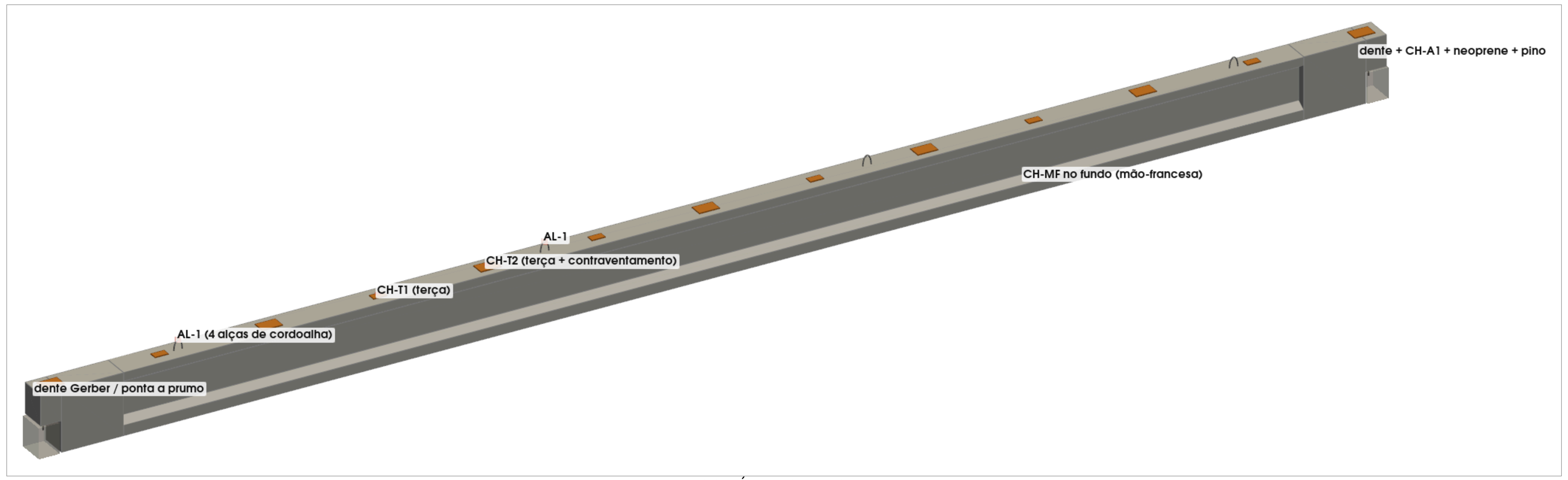
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais


2100
14959
2100
19159

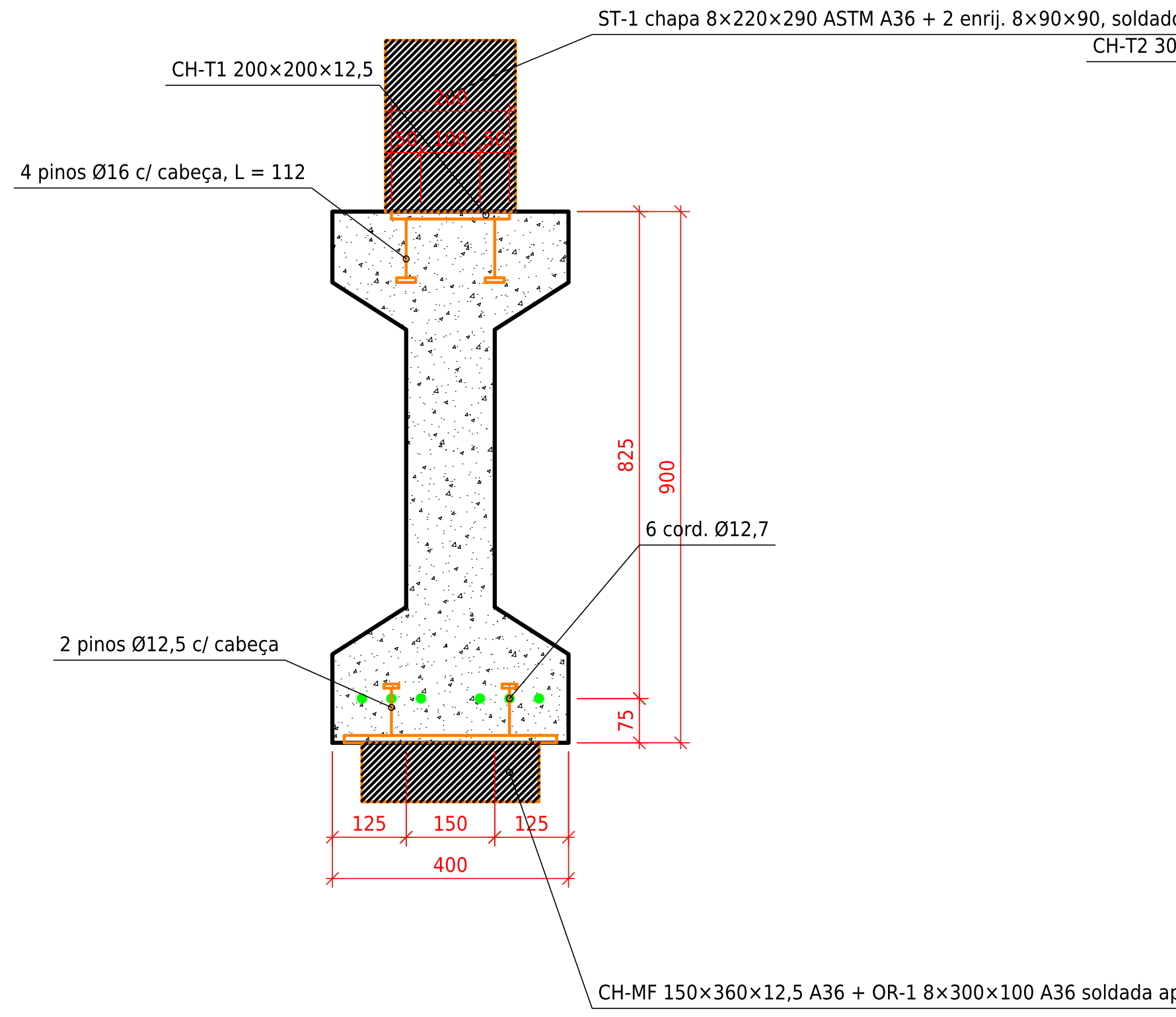
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 2 calços de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento


dente + CH-A1 + neoprene + pino
CH-MF no fundo (mão-francesa)
AL-1
CH-T2 (terça + contraventamento)
CH-T1 (terça)
AL-1 (4 alças de cordoalha)
dente Gerber / ponta a prumo

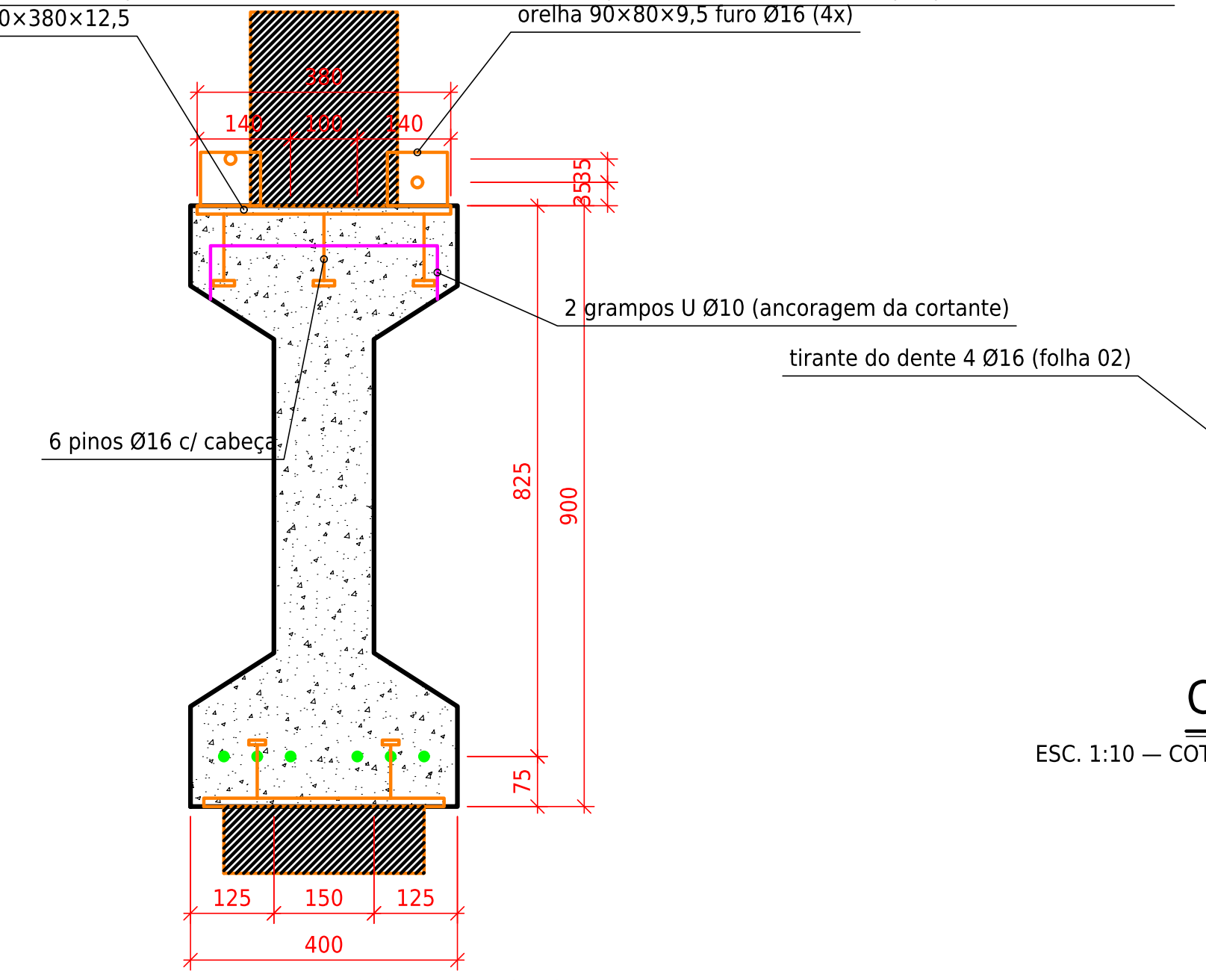
ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)


ST-1 chapa 8×220×290 ASTM A36 + 2 enrij. 8×90×90, soldado na CH-T1 após a desforma (filete 6 mm, 2 lados) — terça parafusada na obra (2 M12 por ponta), ND-LET-COB01
CH-T1 200×200×12,5
4 pinos Ø16 c/ cabeça, L = 112
200
50
100
50
825
900
6 cord. Ø12,7
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça
75
125
150
125
400
CH-MF 150×360×12,5 A36 + OR-1 8×300×100 A36 soldada após a desforma (M12)

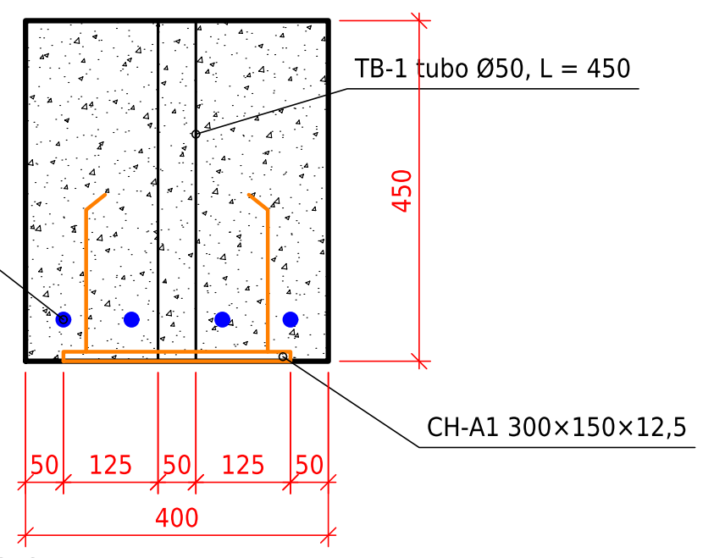
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — terça comum: CH-T1 + ST-1; CH-MF + OR-1


CH-T2 300×380×12,5
orelha 90×80×9,5 furo Ø16 (4x)
380
140
100
140
35
35
2 grampos U Ø10 (ancoragem da cortante)
tirante do dente 4 Ø16 (folha 02)
6 pinos Ø16 c/ cabeça
825
900
75
125
150
125
400

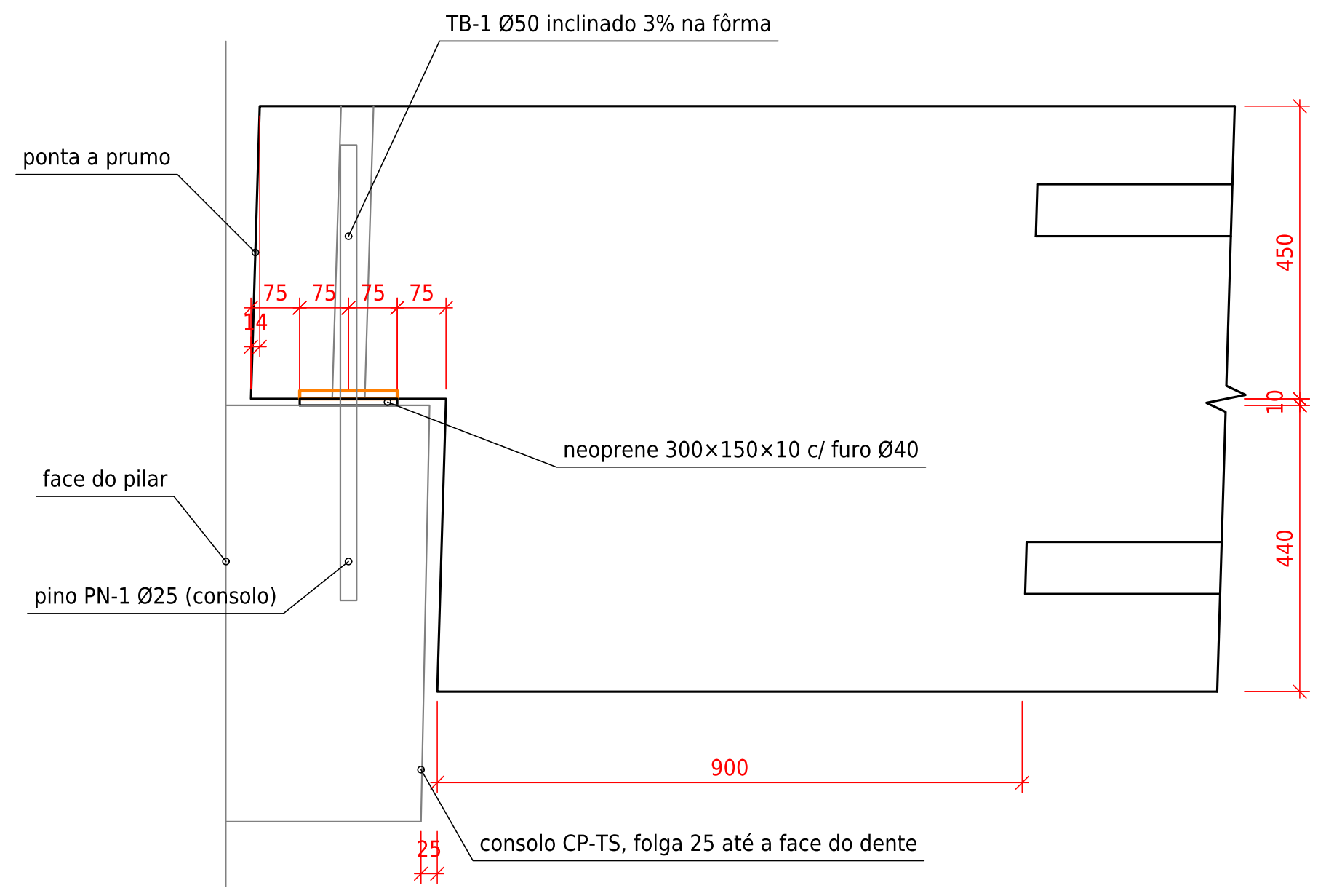
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — nó do X: CH-T2 + ST-1


TB-1 tubo Ø50, L = 450
450
CH-A1 300×150×12,5
50
125
50
125
50
400

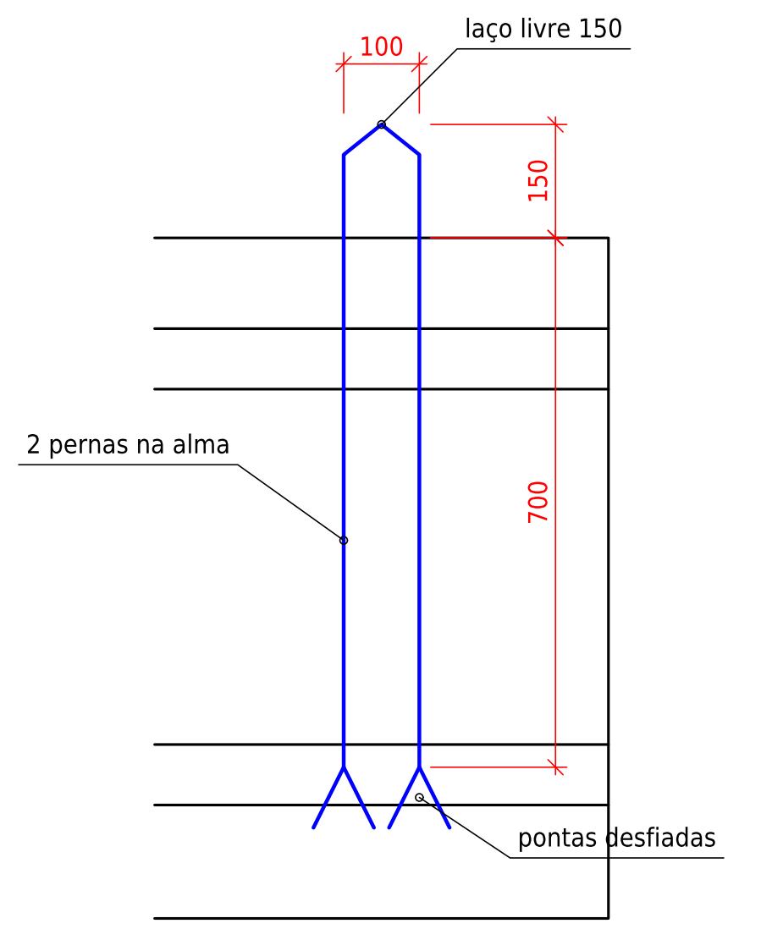
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — dente, junto ao TB-1


TB-1 Ø50 inclinado 3% na fôrma
ponta a prumo
75
75
75
75
14
450
10
440
neoprene 300×150×10 c/ furo Ø40
face do pilar
pino PN-1 Ø25 (consolo)
900
25
consolo CP-TS, folga 25 até a face do dente

DETALHE 1 — DENTE GERBER E APOIO NO CONSOLO

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — posição montada: caimento 3%; consolo do pilar com topo a 3%


100
laço livre 150
150
2 pernas na alma
700
pontas desfiadas

DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	kg/un	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	1,5	ver planta
CH-T1	Chapa 200×200×12,5 + 4 pinos Ø16 (+ ST-1 soldado)	6	4,6	terças pares
CH-T2	Chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos (+ ST-1)	7	14,3	nós c/ 3108
CH-MF	Chapa 150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5 (+ OR-1 soldada)	11	5,7	fundo, terça − 27
CH-MF2	Chapa 120×90×9,5 + luva M16 + 2 pinos (lateral)	4	1,3	dente, 2 faces
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo (pino PN-1 Ø20)	2	1,6	no dente
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10	2	5,2	fundo do dente

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPR. FÔRMA	18559 mm (fundo)	ENTRE PONTAS	19159 mm (ponto 0)
VOLUME	4,485 m³	PESO	112,1 kN (11,43 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	6 cord. Ø12,7
DENTE	450 × 300 (2 pontas)	PONTA	a prumo (desl. 27 mm)

TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

FASE	APOIO	M+ / M- (kN·m)	σ sup. / inf. (MPa)	OK
Desforma / montagem	4 alças	10 / -16	3,30 / -10,37	OK
Estoque / transporte	2 calços	186 / -16	3,30 / -10,36	OK

CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

LIGAÇÃO	INSTÂNCIAS	DESVIO / FOLGA	OK
TB-1 × pino nos consolos	28 apoios	0.5 mm	OK
Ponta × face / consolo × dente	28 apoios	folgas ≥ 24 mm	OK
CH-T1/T2 × linha de terças	14 vigas	0.0 mm	OK
Tirante × terça / tirante (X)	48 tirantes	55 / 24,0 mm	OK

NOTAS

1. Fabricar a peça reta; fundo da fôrma com 18559 mm entre as faces dos dentes. Cabeceiras e faces dos dentes inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para ficarem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo) com o plano do fundo da viga.
3. TB-1 a prumo na posição final (inclinado 3% na fôrma, gabarito). Cordoalhas cortadas rente à face do dente.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento; as orelhas OR-1 sobressaem 100 mm do fundo (calços de 150 mm fora das OR-1). ST-1 e OR-1 soldados na fábrica após a desforma (ND-LET-COB01).
6. Chapas de topo e de fundo faceando o concreto, niveladas; tolerância ±5 mm.
7. Terças a cada 1554 mm; CH-MF no fundo deslocada 27 mm em relação à CH-T do topo (plano vertical da terça). Primeira e última terça: mão-francesa na CH-MF2, na face lateral do dente.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou fundo epóxi após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01: L 19,15 m ENTRE FACES (TERÇAS c/1554); ORELHAS DO X
01	12/10/2026	DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS, TERÇAS c

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS

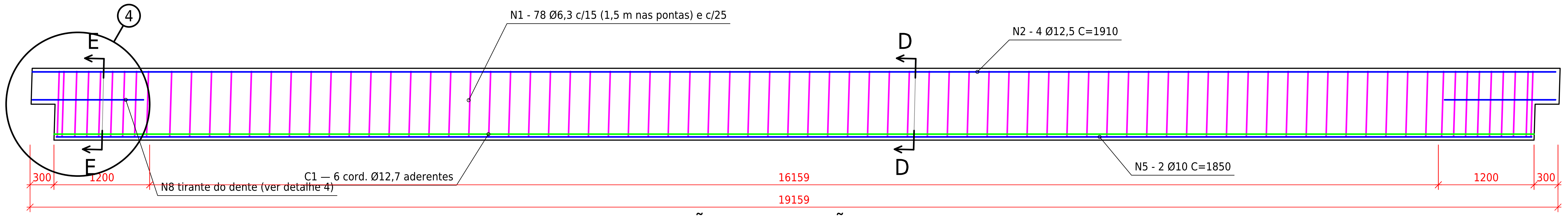
ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	02	01/04	A0

1º DIEDRO

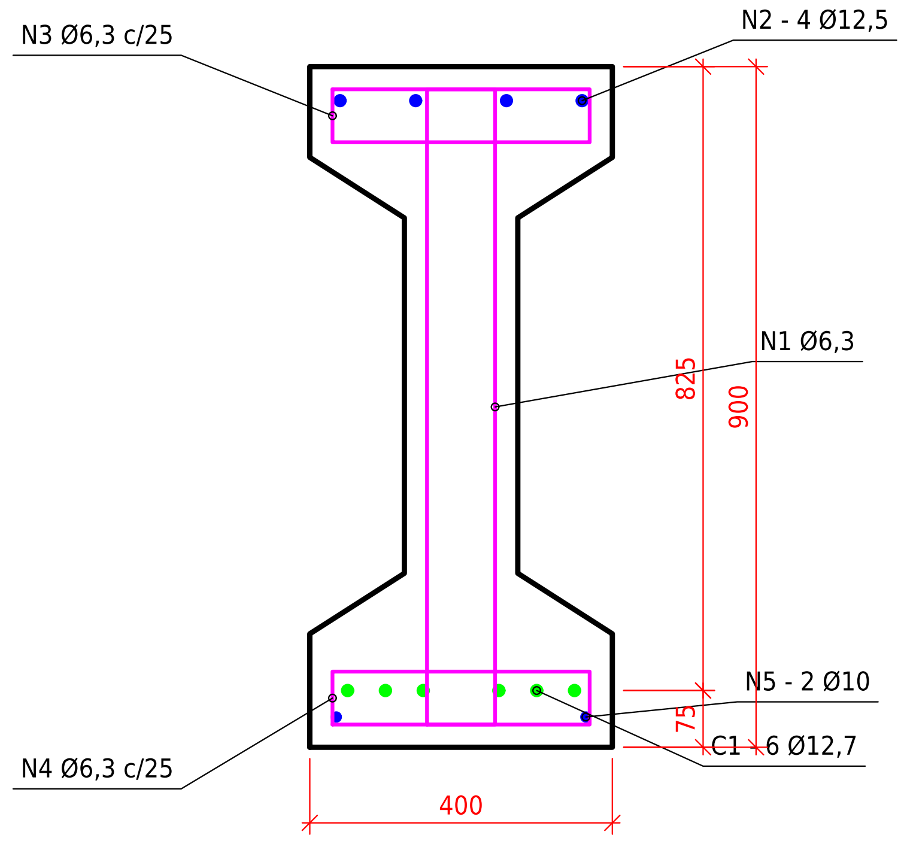
PESO 11,4 t · VOLUME 4,48 m³ · C50 / fckj 35 · 6 cord. Ø12,7 CP-190 RB · dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas · caimento 3 %

TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1916 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS


4
E
E
D
D
N1 - 78 Ø6,3 c/15 (1,5 m nas pontas) e c/25
N2 - 4 Ø12,5 C=1910
C1 — 6 cord. Ø12,7 aderentes
N5 - 2 Ø10 C=1850
N8 tirante do dente (ver detalhe 4)
300
1200
16159
1200
300
19159

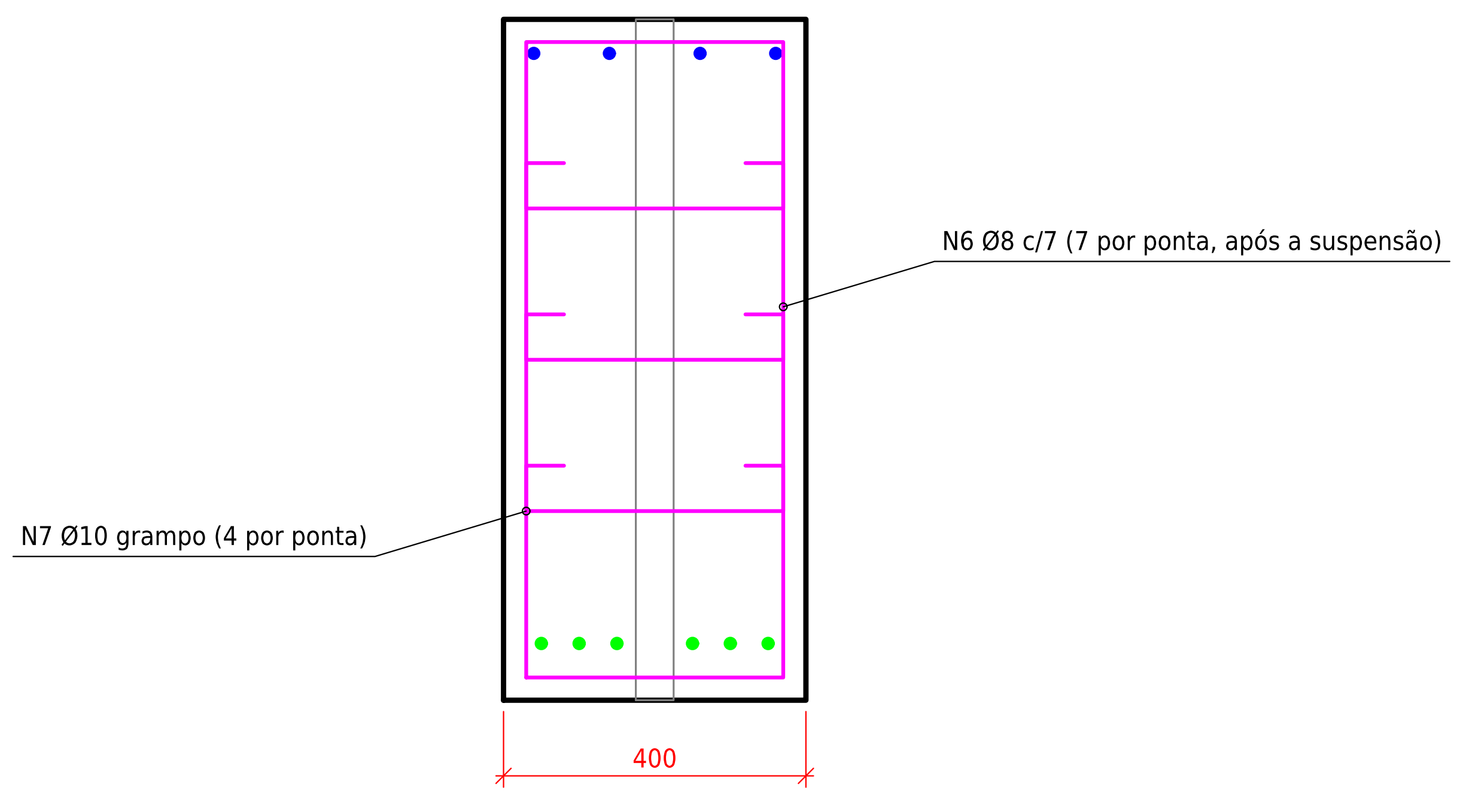
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — COTAS EM MM — cordoalhas aderentes, cortadas rente à face dos dentes


N3 Ø6,3 c/25
N2 - 4 Ø12,5
N1 Ø6,3
825
900
N5 - 2 Ø10
75
C1 - 6 Ø12,7
N4 Ø6,3 c/25
400

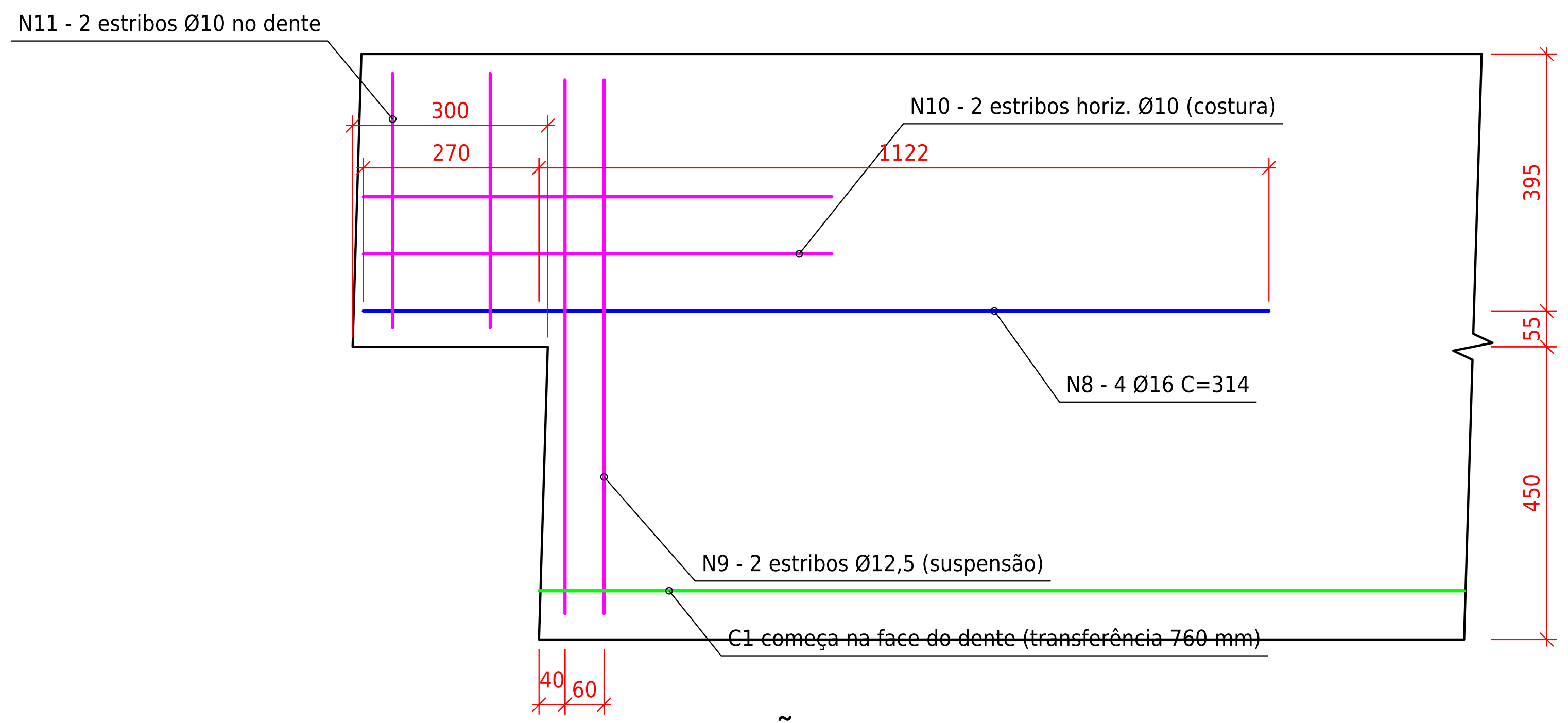
CORTE D-D

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — seção corrente


N6 Ø8 c/7 (7 por ponta, após a suspensão)
N7 Ø10 grampo (4 por ponta)
400

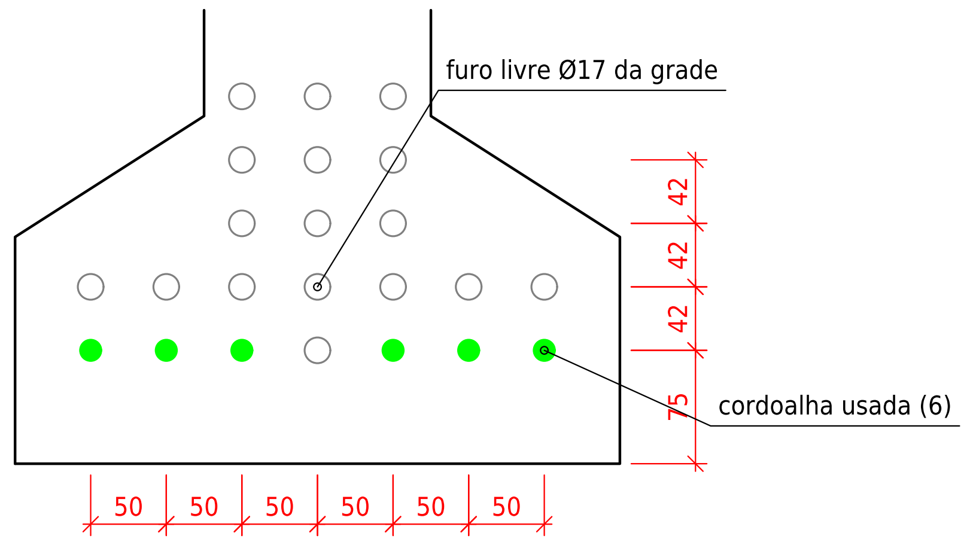
CORTE E-E

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — maciço junto ao dente


N11 - 2 estribos Ø10 no dente
300
270
1122
N10 - 2 estribos horiz. Ø10 (costura)
N8 - 4 Ø16 C=314
N9 - 2 estribos Ø12,5 (suspensão)
C1 começa na face do dente (transferência 760 mm)
395
55
450
40
60

DETALHE 4 — ARMAÇÃO DO DENTE GERBER

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — Vd = 138 kN, Hd = 40 kN (as duas pontas iguais)


furo livre Ø17 da grade
cordoalha usada (6)
42
42
42
75
50
50
50
50
50
50

DETALHE 3 — CORDOALHAS NA GRADE DA CABECEIRA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — cabeçote REV05: 7 colunas c/50, linhas c/42 a partir de 75

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	78	200	9 84 84 9	156,00	38,2
N2	12,5	4	1910	1910	76,40	73,6
N3	6,3	78	96	34 7 7 34	74,88	18,3
N4	6,3	78	96	34 7 7 34	74,88	18,3
N5	10	2	1910	1910	38,20	23,6
N6	8	14	250	34 84 84 34	35,00	13,8
N7	10	8	94	6 6 34	7,52	4,6
N8	16	4	314	142 30 142	12,56	19,8
N9	12,5	4	250	34 84 84 34	10,00	9,6
N10	10	4	232	75 34 34 75	9,28	5,7
N11	10	4	160	34 39 39 34	6,40	3,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	305,76	82,4
CA-50	8	35,00	15,2
CA-50	10	61,40	41,7
CA-50	12,5	86,40	91,5
CA-50	16	12,56	21,8
		TOTAL (kg)	252,6

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

LEGENDA DAS ARMADURAS

🟦	longitudinal (barras N, tirantes, pele)
🟪	transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
🟩	protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, linha inferior da grade (y = 75 mm), colunas ±50/±100/±150; σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7%. Cordoalhas por peça: 89 kg.
4. Estribos N1, N6 e N9 verticais na fôrma; N9 (suspensão) fechados, envolvendo as cordoalhas e o N2, o mais perto possível da face do dente.
5. N8 (tirante do dente) em U horizontal, com a curva na ponta, junto à CH-A1; ancoragem de 1122 mm além da face do dente. N10 envolve o N8.
6. As alças AL-1 (laço de cordoalha) estão na folha 01 e são posicionadas entre os estribos N1, sem cortar armadura.
7. Cobrimento 30 mm (CAA II). Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm na tabela e mm no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01: L 19,15 m ENTRE FACES
01	12/10/2026	ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF)

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO, DENTES E PROTENSÃO

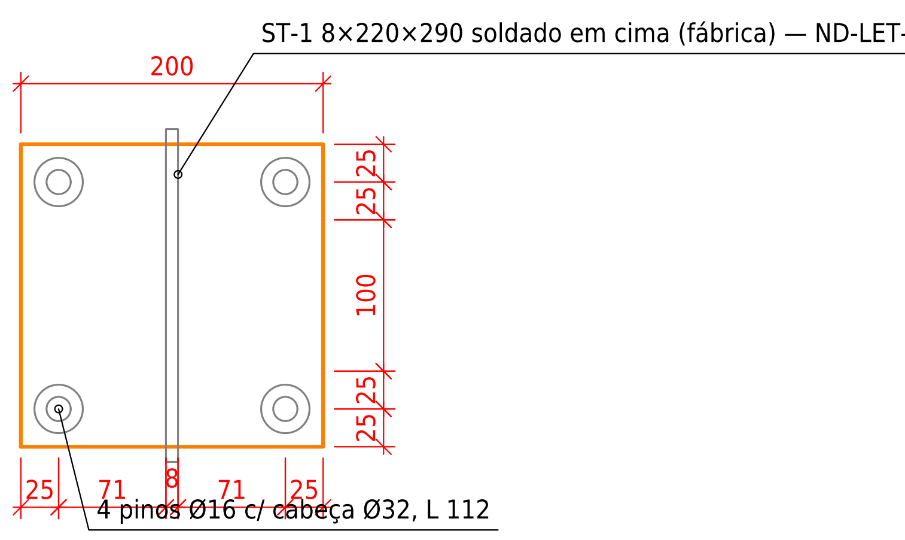
ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	02	02/04	A1

1º DIEDRO

PESO 11,4 t · VOLUME 4,48 m³ · C50 / fckj 35 · 6 cord. Ø12,7 CP-190 RB · dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas · caimento 3 %

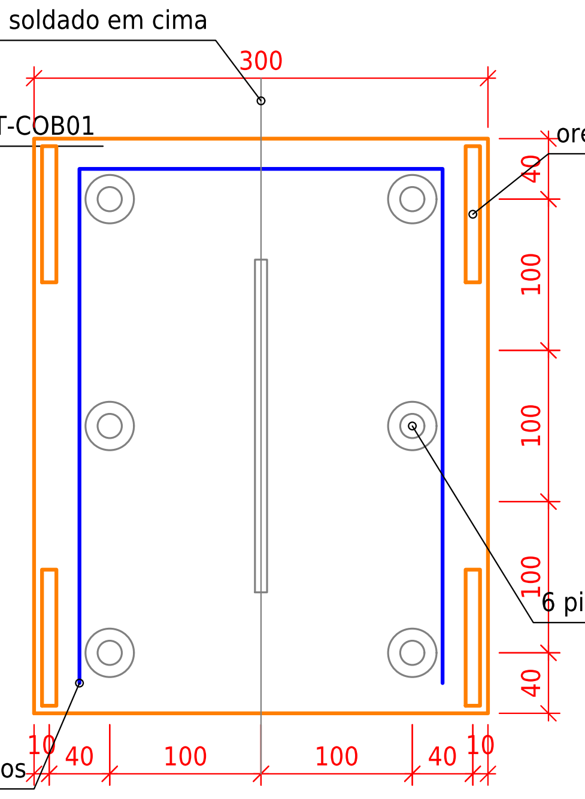
TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1916 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS


ST-1 8×220×290 soldado em cima (fábrica) — ND-LET-COB01
200
25
25
100
25
25
25
71
8
71
25
4 pinos Ø16 c/ cabeça Ø32, L 112

chapa 200×200×12,5 ASTM A36

CH-T1 — PLANTA

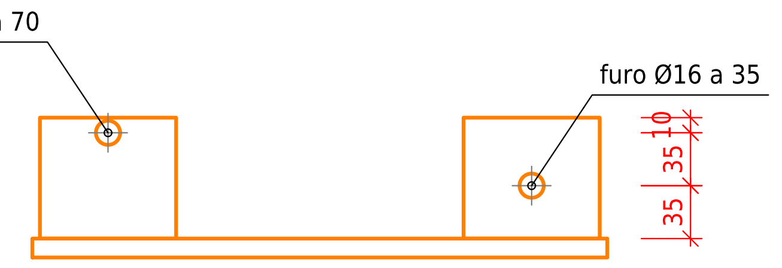
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 6 por peça · 84 na obra


eixo da terça / ST-1 soldado em cima
300
orelha 90×80×9,5
40
100
100
100
40
6 pinos Ø16 c/ cabeça, L 112
Grampos U Ø10 c/ gancho 90°, encostados nos pinos
10
40
100
100
40
10

chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas

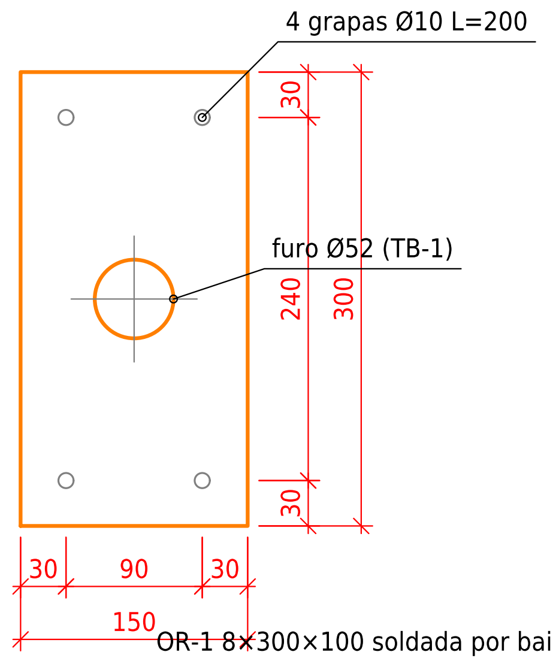
CH-T2 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 7 por peça · 98 na obra


furo Ø16 a 70
furo Ø16 a 35
10
35
35
5
90
190
90
5

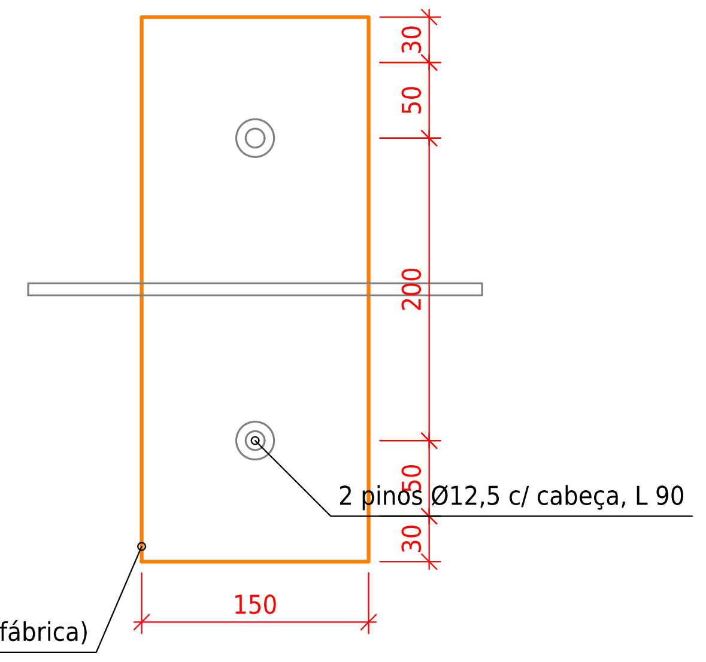
CH-T2 — VISTA LATERAL

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas paralelas ao tirante (≈73°)


4 grapas Ø10 L=200
furo Ø52 (TB-1)
30
240
300
30
30
90
30
150

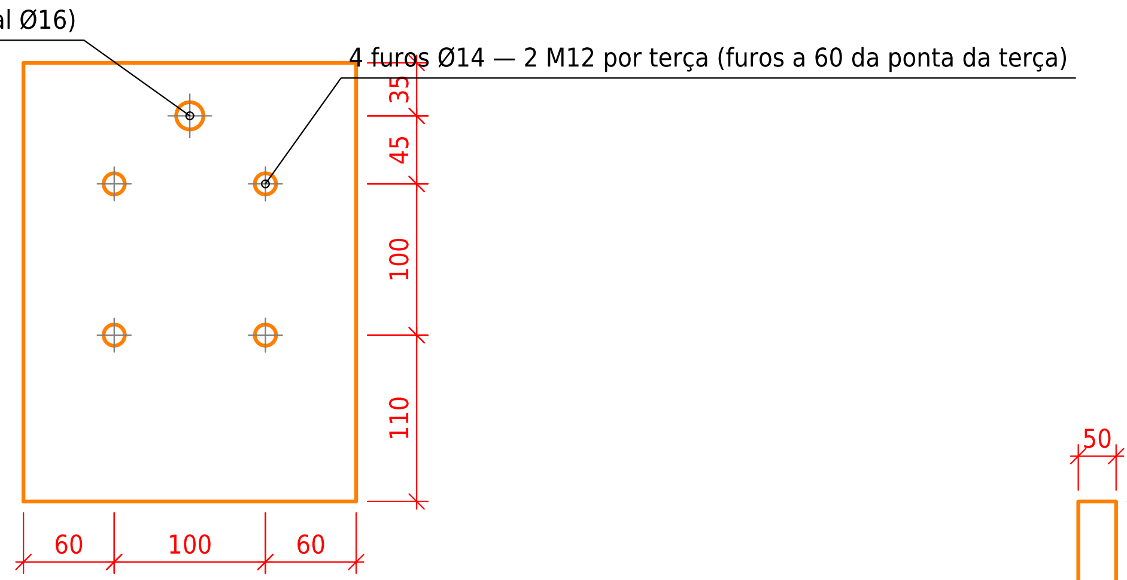
CH-A1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por peça (fundo do dente)


30
50
200
50
30
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça, L 90
150
OR-1 8×300×100 soldada por baixo (fábrica)

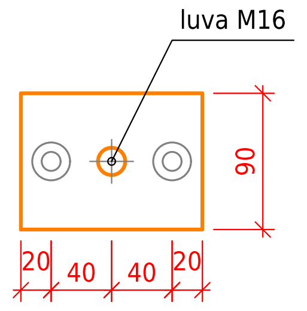
CH-MF — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 11 por peça (fundo da viga)


furo Ø18 só nos ST-1 de borda (diagonal Ø16)
4 furos Ø14 — 2 M12 por terça (furos a 60 da ponta da terça)
35
45
100
110
60
100
60

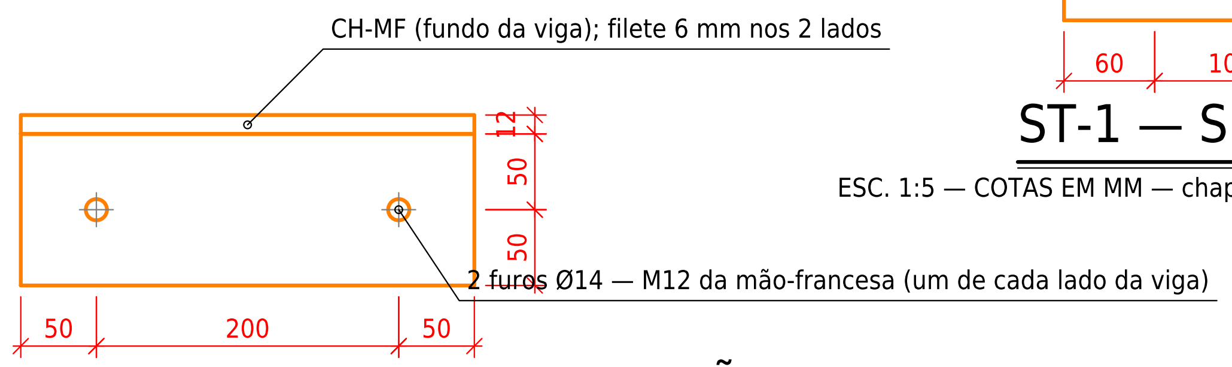
ST-1 — SUPORTE DA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×220×290 soldada na CH-T1/CH-T2 · 13 por viga


luva M16
90
20
40
40
20

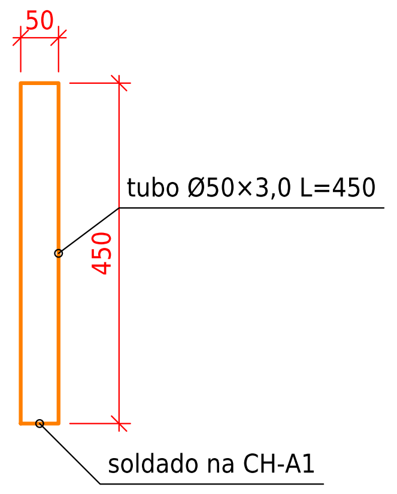
CH-MF2

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — lateral do dente · 4 por peça


CH-MF (fundo da viga); filete 6 mm nos 2 lados
12
50
50
2 furos Ø14 — M12 da mão-francesa (um de cada lado da viga)
50
200
50

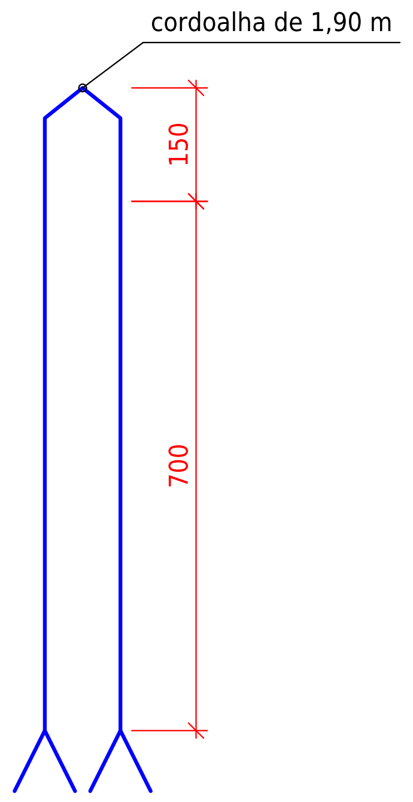
OR-1 — ORELHA DA MÃO-FRANCESA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×300×100 soldada na CH-MF (fábrica)


50
tubo Ø50×3,0 L=450
450
soldado na CH-A1

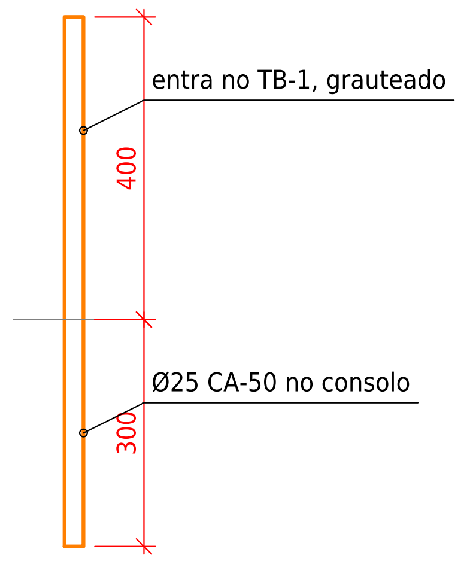
TB-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 2 por peça (no dente)


cordoalha de 1,90 m
150
700

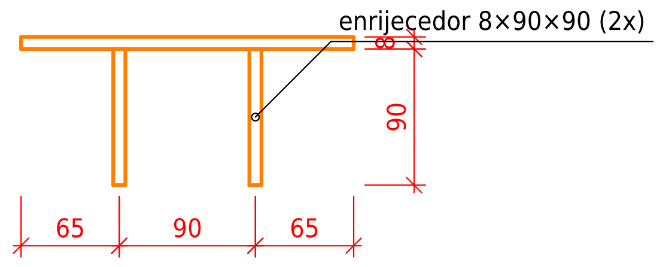
AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 4 por peça · cordoalha Ø12,7


entra no TB-1, grauteado
400
Ø25 CA-50 no consolo
300

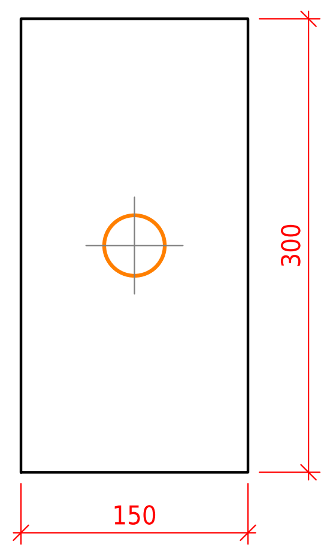
PN-1 / PN-2

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — pino no consolo (interface)


enrijecedor 8×90×90 (2x)
8
90
65
90
65

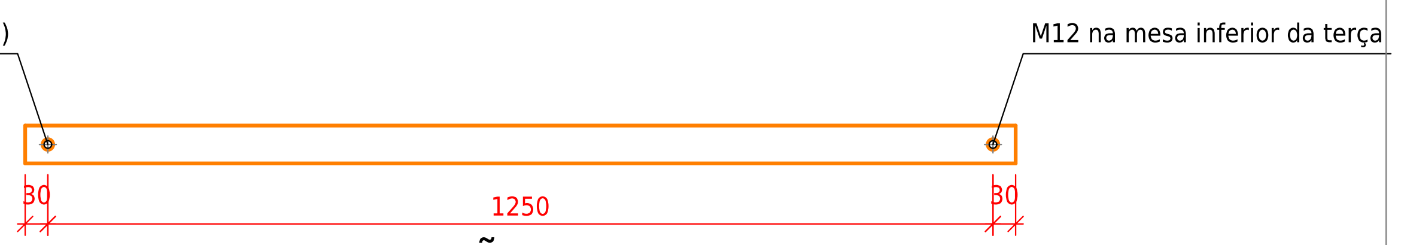
ST-1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — enrijecedores 8×90×90 nos 2 lados, na face oposta às terças



NEO-1

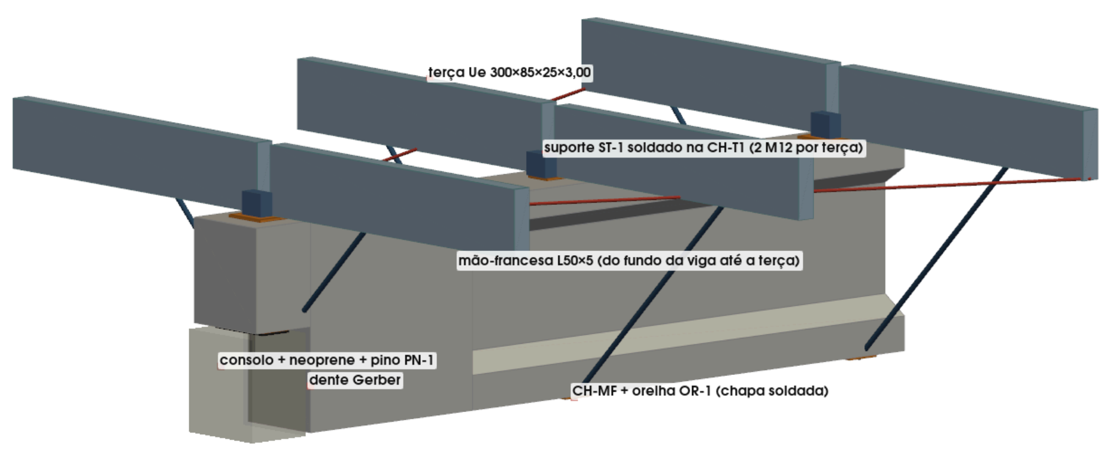
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — neoprene 10 mm, 60 Shore A


M12 na OR-1 (chapa soldada)
M12 na mesa inferior da terça
30
1250
30

MF-1 — MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — L 50×5, L = 1310 · 2 por terça

Detalhe A — ponta, apoio, terças e contraventamento


terça Ue 300×85×25×3,00
suporte ST-1 soldado na CH-T1 (2 M12 por terça)
mão-francesa L50×5 (do fundo da viga até a terça)
consolo + neoprene + pino PN-1
dente Gerber
CH-MF + orelha OR-1 (chapa soldada)

projeto da ND Engenharia

ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES NA PONTA

dente Gerber, terças, ST-1, mão-francesa no fundo e contraventamento

LISTA DE CHAPARIA — TS-01

MARCA	DESCRIÇÃO	/PEÇA	OBRA	kg/un	kg obra
CH-T1	200×200×12,5 + 4 pinos Ø16	6	84	4,6	386
CH-T2	300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos + 2 U	7	98	14,3	1401
CH-A1	300×150×12,5 + 4 grapas	2	28	5,2	146
CH-MF	150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5	11	154	5,7	878
CH-MF2	120×90×9,5 + luva + 2 pinos	4	56	1,3	73
TB-1	tubo Ø50×3,0 L=450	2	28	1,6	45
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5	84
ST-1	chapa 8×220×290 + 2 enrij. (soldado, fábrica)	13	182	5,0	910
OR-1	chapa 8×300×100 (soldada, fábrica)	11	154	1,9	293
MF-1	L 50×5 L=1310 (montagem)	26	364	4,8	1747
NEO-1	neoprene 300×150×10	2	28	-	-
PN-1/2	pino Ø25 L=700 (no consolo)	2	28	2,7	76

NOTAS

1. Chaparia ASTM A36; pinos com cabeça (stud) fu ≥ 450 MPa soldados por arco. ST-1 e OR-1 soldados às chapas embutidas na fábrica de pré-moldados, com gabarito, após a desforma (ND-LET-COB01, detalhes 1 e 2).
2. Soldas de filete 5 mm contínuas, E70XX; grapas Ø10 CA-50 com 2 filetes de 40 mm.
3. Parafusos (montagem): M12 8.8 (terça × ST-1, 2 por ponta; mão-francesa × OR-1 e × terça); furos padrão d + 2 mm; arruelas lisas e de pressão.
4. CH-T2 é uma só peça para todos os nós: simétrica por rotação de 180°.
5. Chumbadores pelo ACI 318-19 cap. 17 (cone, arrancamento, aço, borda, pryout), concreto fissurado C50. Grampos U da CH-T2 encostados nos pinos (≤ 25 mm), pernas de 300 com gancho de 90°.
6. Proteção: galvanização a fogo ou fundo epóxi após a desforma, retocado após a montagem.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
03	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01 (L 19,15 m); CH-T2 COM 4 ORELHAS DO X NÓ A NÓ (COB02
02	12/10/2026	ST-1 SOLDADO NA CH-T (SEM LUVAS NEM CT-1); OR-1 VIRA CHAPA SOLDADA NA
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1 DETALHADA, TB-1

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

PARA APROVAÇÃO

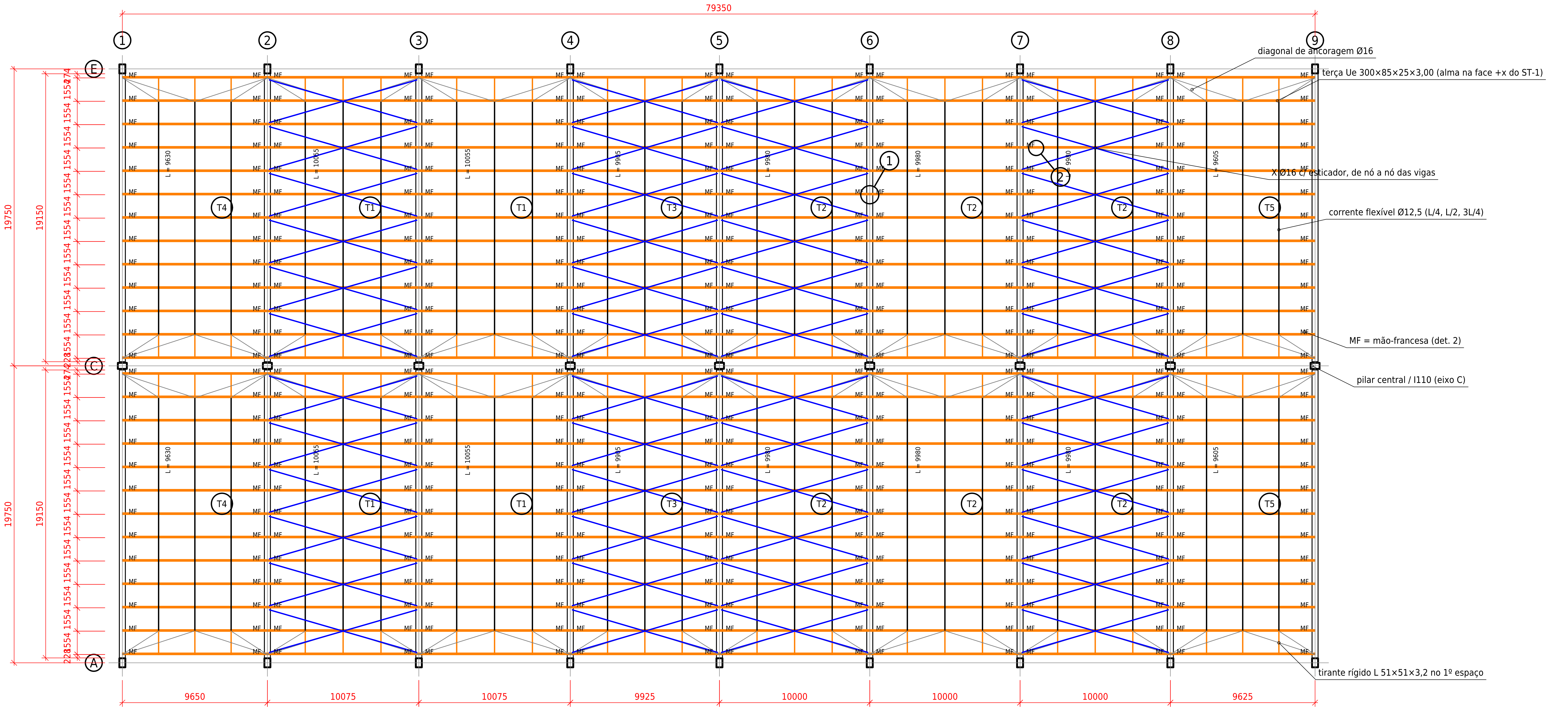
CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — CHAPARIA, CHUMBADORES E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	03	03/04	A1

1º DIEDRO


79350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
C
A
19750
19150
19750
19150
1554
MF
L = 9630
L = 10055
L = 9905
L = 9980
L = 9605
T1
T2
T3
T4
T5
①
②
diagonal de ancoragem Ø16
terça Ue 300×85×25×3,00 (alma na face +x do ST-1)
X Ø16 c/ esticador, de nó a nó das vigas
corrente flexível Ø12,5 (L/4, L/2, 3L/4)
MF = mão-francesa (det. 2)
pilar central / I110 (eixo C)
tirante rígido L 51×51×3,2 no 1º espaço
9650
10075
10075
9925
10000
10000
10000
9625

PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO DA COBERTURA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 c/1554 (ao longo da água); caimento 3 % de A para E

TERÇAS Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 (11.8 kg/m) — L = vão − 20

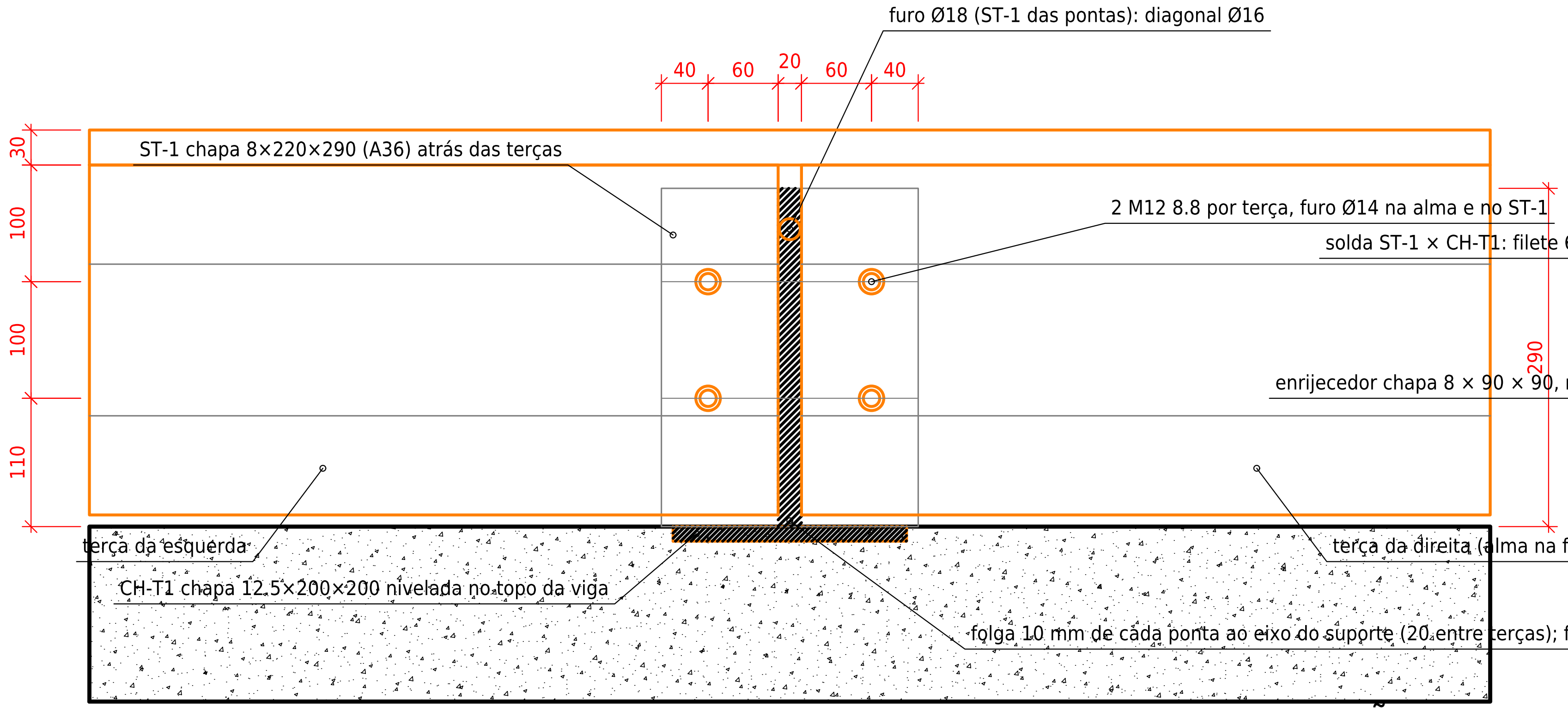
MARCA	L (mm)	VÃOS	FURAÇÃO	QT	kg
T1	10055	2-3, 3-4	pontas, correntes, MF	36	4.271
T1D	10055	3-4	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	475
T1DX	10055	2-3	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4) + X 2 Ø18 em a/2	4	475
T1X	10055	2-3	pontas, correntes, MF + X 2 Ø18 em a/2	8	949
T2	9980	5-6, 6-7, 7-8	pontas, correntes, MF	50	5.888
T2D	9980	6-7	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	471
T2DX	9980	5-6, 7-8	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4) + X 2 Ø18 em a/2	8	942
T2X	9980	5-6, 7-8	pontas, correntes, MF + X 2 Ø18 em a/2	16	1.884
T3	9905	4-5	pontas, correntes, MF	14	1.636
T3DX	9905	4-5	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4) + X 2 Ø18 em a/2	4	468
T3X	9905	4-5	pontas, correntes, MF + X 2 Ø18 em a/2	8	935
T4	9630	1-2	pontas, correntes, MF	22	2.500
T4D	9630	1-2	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	455
T5	9605	8-9	pontas, correntes, MF	22	2.493
T5D	9605	8-9	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	453
			total	208	24.295

LISTA DE MATERIAIS — LIGAÇÕES TERÇA × VIGA

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
CH-T1	chapa 12.5×200×200 A36 + 4 pinos Ø16 c/ cabeça hef 100	84	topo da TS-01 (CH-T2 nos 7 nós)
ST-1	chapa 8×220×290 A36 + 2 enrij. 8×90×90; 4 Ø14 (+1 Ø18 nas pontas)	234	soldado na CH-T1/T2 (fábrica)
CH-MF	chapa 12.5×150×360 A36 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça hef 80	182	fundo da TS-01, em cada terça
OR-1	chapa 8×300×100 A36, 2 furos Ø14	234	soldada na CH-MF (fábrica)
MF-1	L 50×5 A36, 1,31 m entre furos, 2 furos Ø14	416	parafusada na montagem
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas, zincado	1664	832 no ST-1 + 832 nas MF

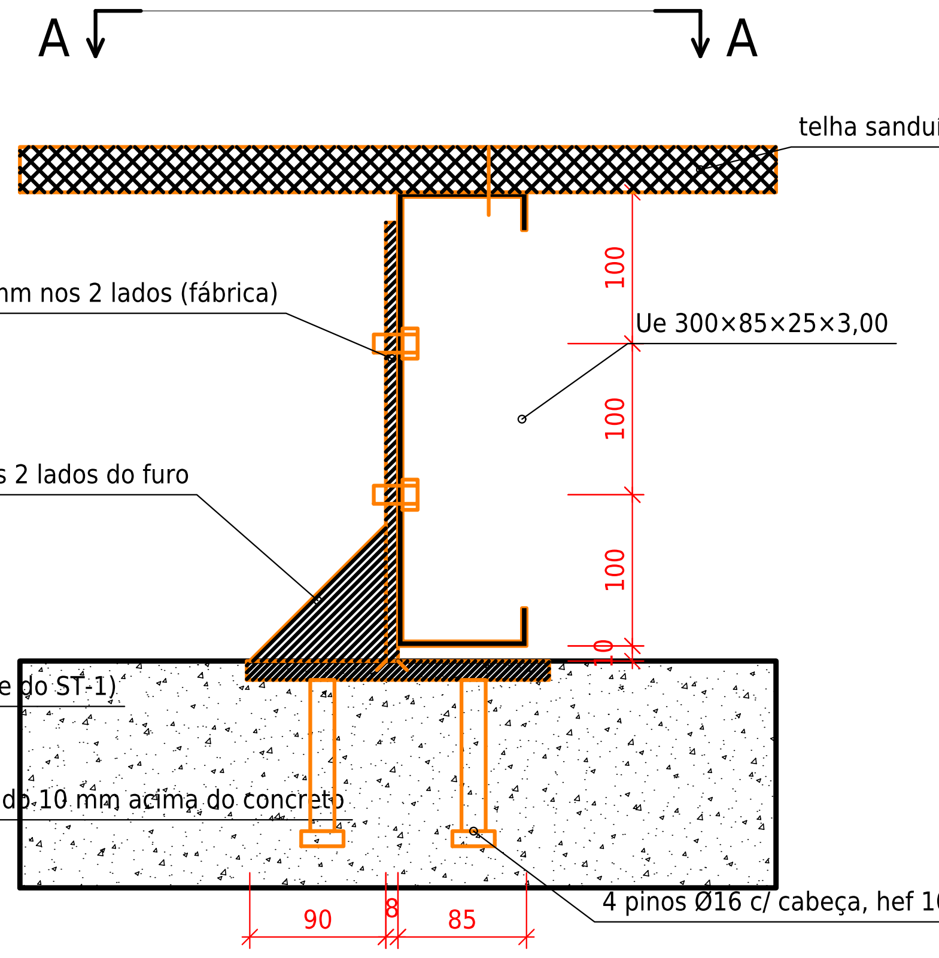
NOTAS

1. Terças simplesmente apoiadas de viga a viga: L = vão entre eixos − 20 mm (folga de 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte). Todas com a alma na face +x do ST-1. Marca = comprimento (T1..T5) + furação: D = 2ª terça das pontas de meia água (diagonais de ancoragem), X = terça intermediária dos painéis do contraventamento.
2. Furação toda de fábrica (d + 2 mm): proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
3. CH-T1 (CH-T2 nos nós do X) e CH-MF são os insertos embutidos na fôrma da TS-01 (ND-LET-TS01); o ST-1 e a OR-1 são soldados a eles na fábrica de pré-moldados, com gabarito, antes do transporte (filete 6 mm, E7018). Conferir posição ±5 mm.
4. Montagem: terça com o fundo 10 mm acima do concreto, 2 M12 8.8 por ponta (aperto com chave). Depois as MF (M12 na OR-1 e na alma da terça), depois correntes, tirantes rígidos e diagonais; por último o X, tensionado no esticador até tirar a flecha da barra.
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça, dos dois lados da viga nas linhas 2 a 8 e de um lado nas linhas 1 e 9: L 50×5 a 45°, com a aba encostada na alma da terça e na OR-1 (mesmo plano).
6. Telha sanduíche PIR 30 mm (aço 0,5/0,5) na mesa superior com autobrocante 12-14×2" c/ EPDM, 2 por apoio; costura lateral c/ 500.
7. Correntes, tirantes rígidos, diagonais e X: detalhes na ND-LET-COB02. Memória: ND-LET-MC02.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


furo Ø18 (ST-1 das pontas): diagonal Ø16
40
60
20
60
40
30
100
100
110
290
ST-1 chapa 8×220×290 (A36) atrás das terças
2 M12 8.8 por terça, furo Ø14 na alma e no ST-1
solda ST-1 × CH-T1: filete 6 mm nos 2 lados (fábrica)
enrijecedor chapa 8 × 90 × 90, nos 2 lados do furo
terça da esquerda
terça da direita (alma na face do ST-1)
CH-T1 chapa 12.5×200×200 nivelada no topo da viga
folga 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte (20 entre terças); fundo 10 mm acima do concreto

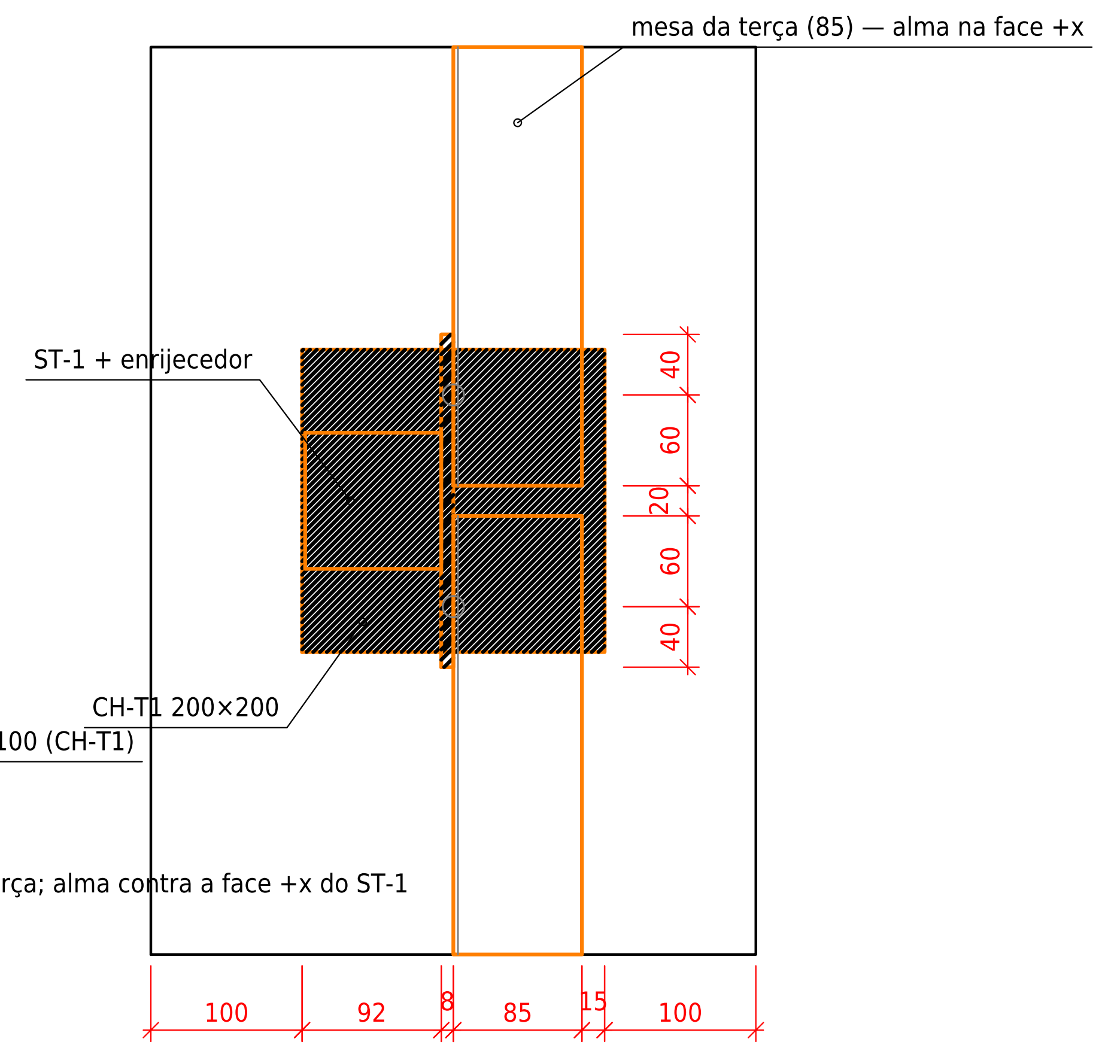
DETALHE 1 — SUPORTE DE TERÇA ST-1 — ELEVAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — vista no plano da terça (ao longo da viga); terças nas pontas


A
A
telha sanduíche PIR 30 mm (aço 0,5/0,5), parafuso autobrocante 12-14×2" c/ EPDM na mesa superior
Ue 300×85×25×3,00
100
100
100
10
90
8
85
4 pinos Ø16 c/ cabeça, hef 100 (CH-T1)

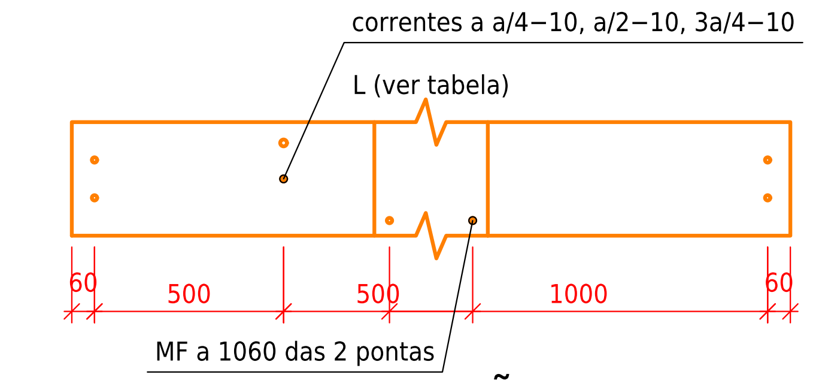
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — detalhe 1, perpendicular à terça; alma contra a face +x do ST-1


mesa da terça (85) — alma na face +x
ST-1 + enrijecedor
CH-T1 200×200
40
60
20
60
40
100
92
8
85
15
100

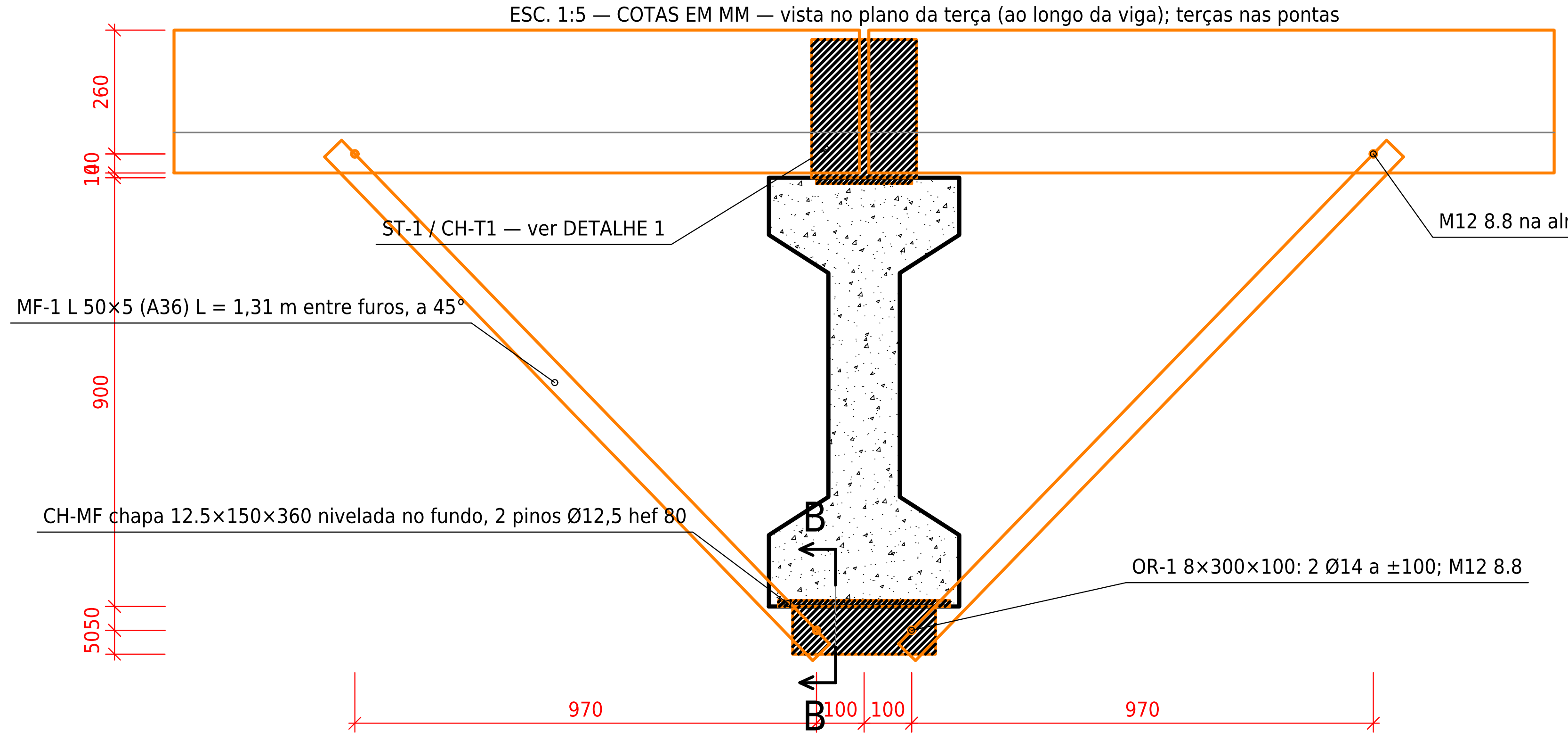
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — topo da viga TS-01; terças chegando de cada lado


correntes a a/4−10, a/2−10, 3a/4−10
L (ver tabela)
60
500
500
1000
60
MF a 1060 das 2 pontas

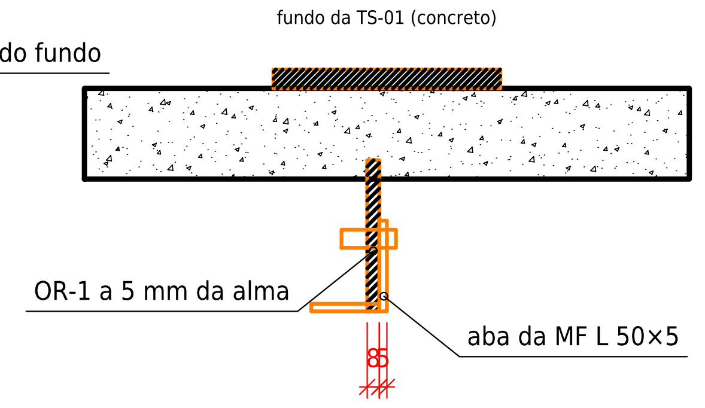
ESQUEMA DE FURAÇÃO DAS TERÇAS

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — cotas a partir da ponta; L, L/4... pela tabela de marcas


260
100
10
900
5050
ST-1 / CH-T1 — ver DETALHE 1
M12 8.8 na alma da terça: furo Ø14 a 40 do fundo
MF-1 L 50×5 (A36) L = 1,31 m entre furos, a 45°
CH-MF chapa 12.5×150×360 nivelada no fundo, 2 pinos Ø12,5 hef 80
OR-1 8×300×100: 2 Ø14 a ±100; M12 8.8
B
B
970
100
100
970

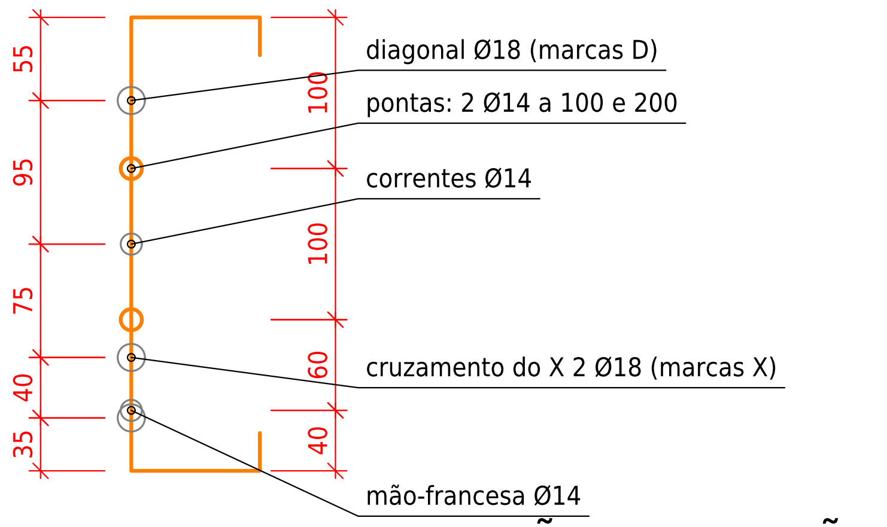
DETALHE 2 — MÃO-FRANCESA MF-1

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — plano da alma da terça; MF parafusada na OR-1 (fundo da viga) e na alma da terça, dos dois lados


fundo da TS-01 (concreto)
OR-1 a 5 mm da alma
aba da MF L 50×5
8

CORTE B-B

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — plano da MF


55
95
75
40
35
100
100
60
40
diagonal Ø18 (marcas D)
pontas: 2 Ø14 a 100 e 200
correntes Ø14
cruzamento do X 2 Ø18 (marcas X)
mão-francesa Ø14

DETALHE 3 — TERÇA: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345; furos na alma

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	geometria do R01 (79,35 m; TS-01 19,15 m); X de nó a nó; correntes e M
01	12/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na OR-1; p

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

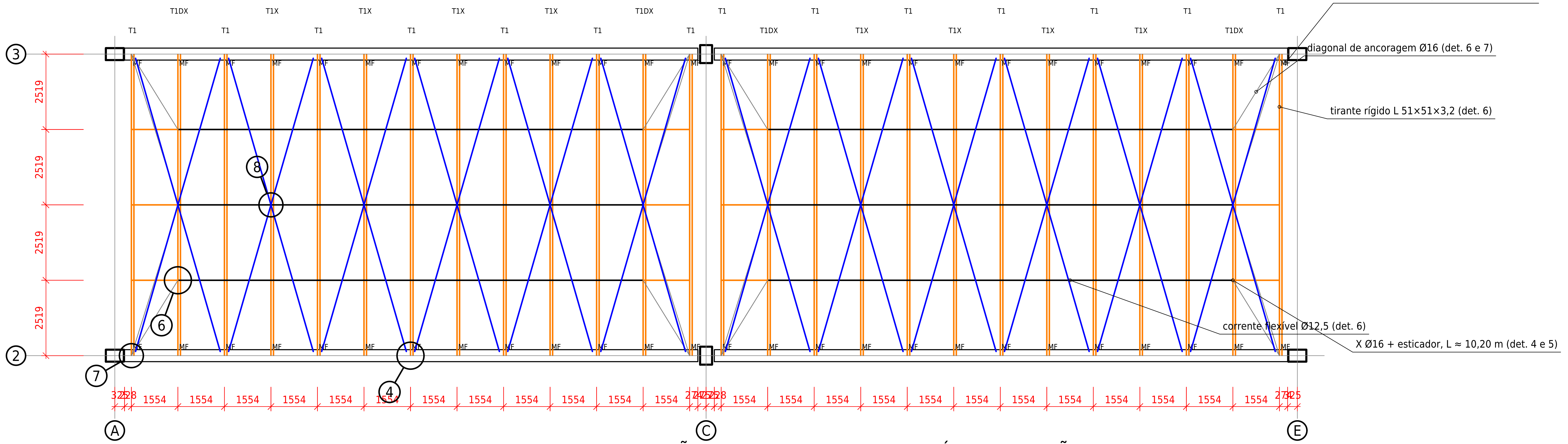
CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO,
SUPORTE ST-1 E MÃO-FRANCESA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	02	04/05	A1


T1
T1DX
T1X
T1
MF
MF = mão-francesa (ND-LET-COB01 det. 2)
diagonal de ancoragem Ø16 (det. 6 e 7)
tirante rígido L 51×51×3,2 (det. 6)
corrente flexível Ø12,5 (det. 6)
X Ø16 + esticador, L ≈ 10,20 m (det. 4 e 5)
3
2
2519
2519
2519
2519
8
6
7
4
1554
A
C
E

PLANTA DE TRAVAMENTO — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO DOS VÃOS COM X)

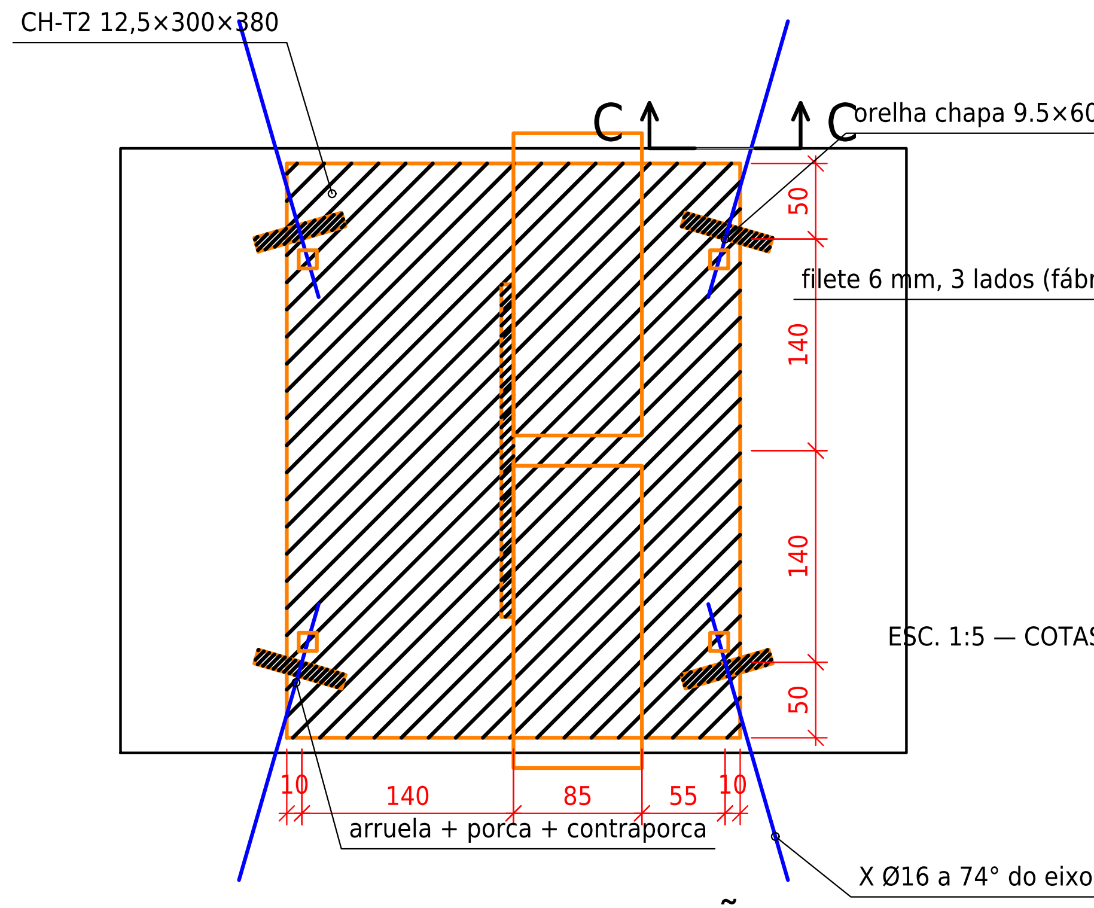
ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vãos 2-3, 4-5, 5-6 e 7-8 com X; nos demais vãos tudo igual, sem o X e sem os furos X das terças

LISTA DE MATERIAIS — TRAVAMENTO DA COBERTURA

POS.	QT	PERFIL	COMP. (mm)	kg	DESCRIÇÃO
X1	24	Ø16 A36	9000 + 1253	388	X, vãos 2-3 (c-c furos 10195)
X2	48	Ø16 A36	9000 + 1181	771	X, vãos 5-6, 7-8 (c-c furos 10123)
X3	24	Ø16 A36	9000 + 1109	383	X, vãos 4-5 (c-c furos 10051)
ES	96	esticador M16	-	-	um por diagonal do X
D1	8	Ø16 A36	5120	65	diagonal a/2, vãos 8-9
D2	8	Ø16 A36	5130	65	diagonal a/2, vãos 1-2
D3	8	Ø16 A36	5260	66	diagonal a/2, vãos 4-5
D4	24	Ø16 A36	5300	201	diagonal a/2, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D5	16	Ø16 A36	5330	135	diagonal a/2, vãos 2-3, 3-4
D6	8	Ø16 A36	2980	38	diagonal a/4, vãos 8-9
D7	8	Ø16 A36	2990	38	diagonal a/4, vãos 1-2
D8	8	Ø16 A36	3050	39	diagonal a/4, vãos 4-5
D9	24	Ø16 A36	3060	116	diagonal a/4, vãos 5-6, 6-7, 7-8
D10	16	Ø16 A36	3080	78	diagonal a/4, vãos 2-3, 3-4
C1	480	Ø12,5 A36	1634	755	corrente flexível (rosca M12 40 nas pontas)
R1	96	L 51×51×3,2	1471	347	tirante rígido (2 furos oval 11×23)
CL	192	L 32×32×3	100	-	clipe do tirante rígido
OR	392	CH 9.5×60	80/120	-	orelhas soldadas nas CH-T2 (fábrica)
CB	256	CH 6,3×50×50	-	-	calço biselado das diagonais

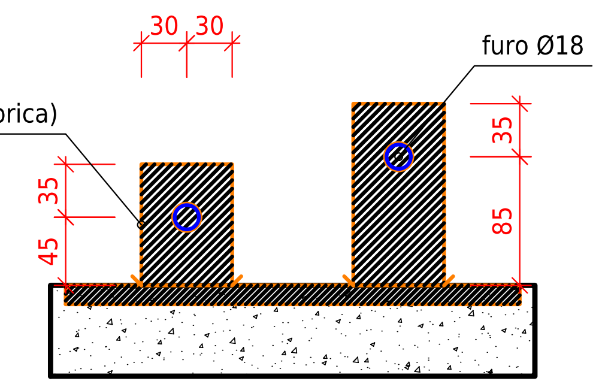
NOTAS

1. Lógica do travamento: terças apoiadas de viga a viga; 3 linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4), contínuas na meia água; nas duas pontas de cada meia água, tirantes rígidos no 1º espaço e diagonais Ø16 do nó da corrente na 2ª terça até o ST-1 da 1ª terça; X Ø16 de nó a nó das vigas a cada 2 espaços de terças, com as terças dos nós como escoras.
2. X: orelhas soldadas na CH-T2 (4 por nó, peça única simétrica), perpendiculares ao tirante, furo Ø18 a 45 (orelha baixa) e 85 mm (alta) do concreto; as duas diagonais cruzam-se no meio do vão, passando pelos furos Ø18 da terça intermediária (marca X), sem porca.
3. Esticador a 9,0 m da ponta (trecho A); tensionar após o aperto de todas as terças e MF, até eliminar a flecha visível da barra, sem empenar a terça. Porca + contraporca em todas as pontas.
4. Diagonais de ancoragem: calço biselado de chapa 6,3 na alma da 2ª terça e no ST-1, porca + contraporca. Tirante rígido preso por clipes L 32×32×3 parafusados (M10, furo oval para ajuste); a corrente flexível passa pelo clipe e pela alma da 2ª terça.
5. Barras A36 e chapas galvanizadas a fogo; roscas laminadas; porcas classe 5. Proibido soldar na obra.
6. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


CH-T2 12,5×300×380
C
C
orelha chapa 9.5×60, ⊥ ao tirante; furo Ø18
50
140
140
50
10
140
85
55
10
arruela + porca + contraporca
X Ø16 a 74° do eixo da viga

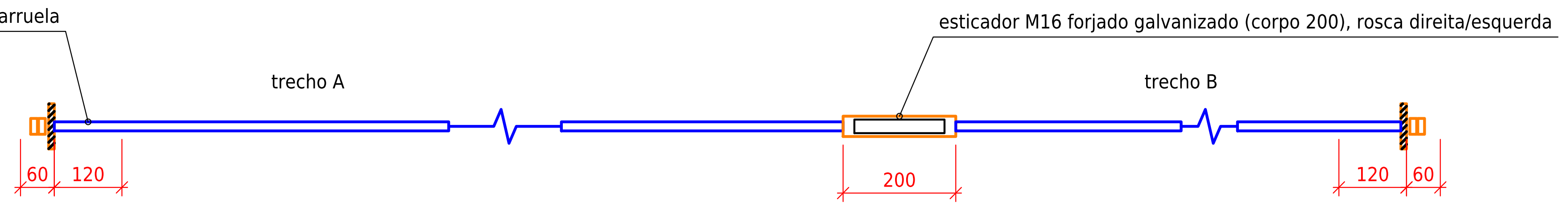
DETALHE 4 — FIXAÇÃO DO X NA CH-T2

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — planta no topo da viga, nó do contraventamento


30
30
furo Ø18
filete 6 mm, 3 lados (fábrica)
35
45
35
85

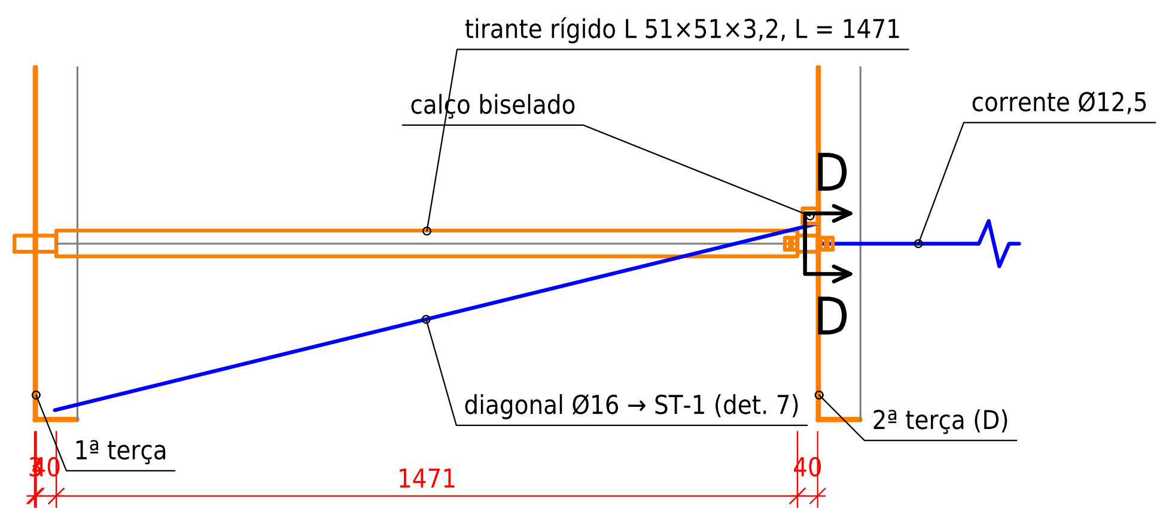
CORTE C-C

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas: baixa (45) e alta (85)


rosca M16 120, porca + contraporca + arruela
esticador M16 forjado galvanizado (corpo 200), rosca direita/esquerda
trecho A
trecho B
60
120
200
120
60

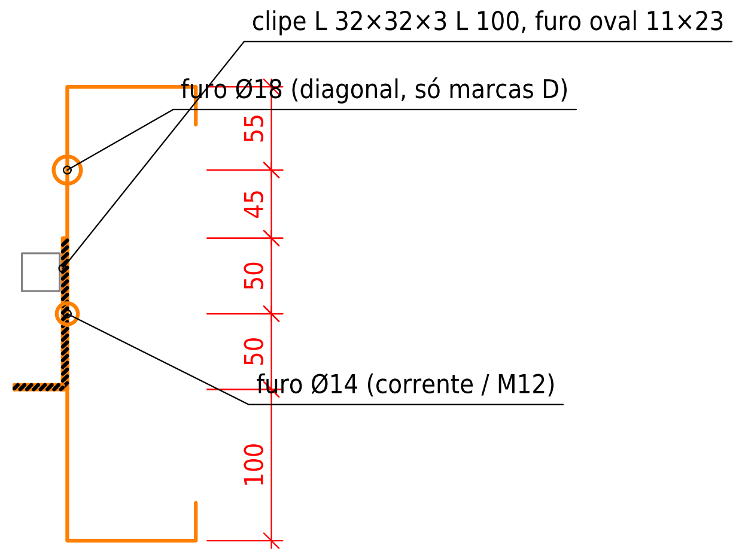
DETALHE 5 — TIRANTE DO X Ø16 COM ESTICADOR

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — trechos A e B unidos por esticador M16; comprimento fora de escala


tirante rígido L 51×51×3,2, L = 1471
calço biselado
corrente Ø12,5
D
D
diagonal Ø16 → ST-1 (det. 7)
1ª terça
2ª terça (D)
40
1471
40

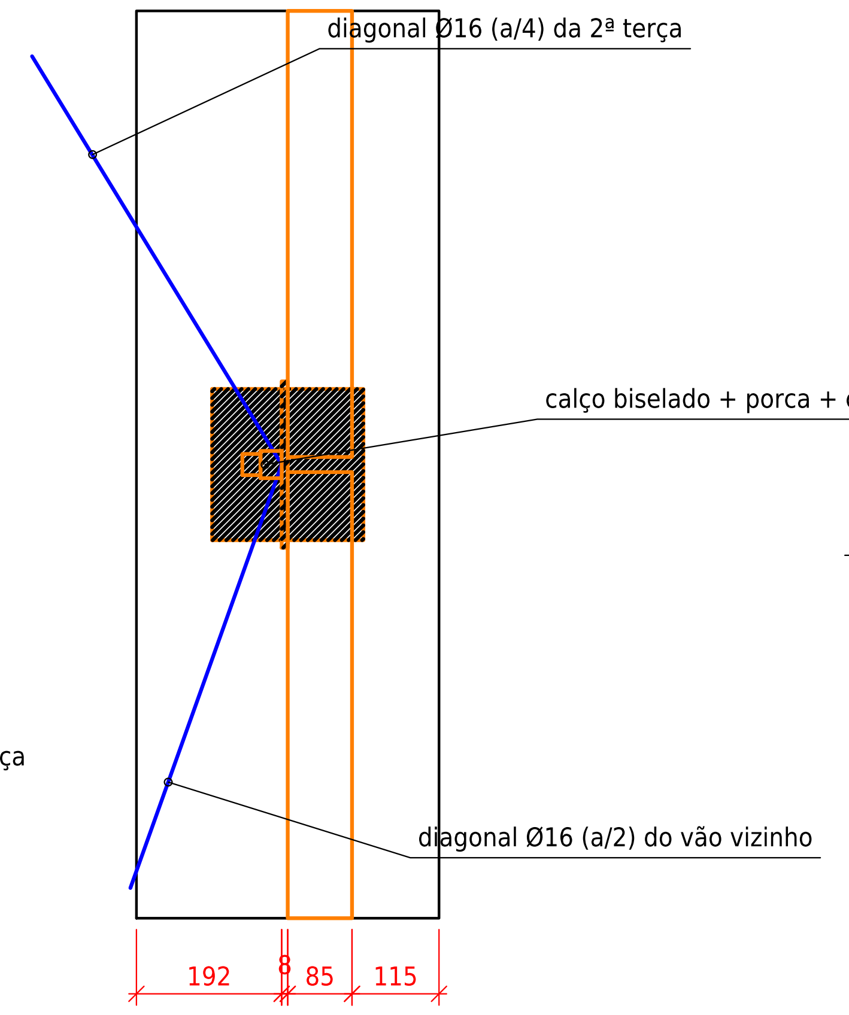
DETALHE 6 — TRAVAMENTO DAS TERÇAS

ESC. 1:15 — COTAS EM MM — planta; 1º espaço da meia água (1ª e 2ª terça), linha L/4


clipe L 32×32×3 L 100, furo oval 11×23
furo Ø18 (diagonal, só marcas D)
55
45
50
50
furo Ø14 (corrente / M12)
100

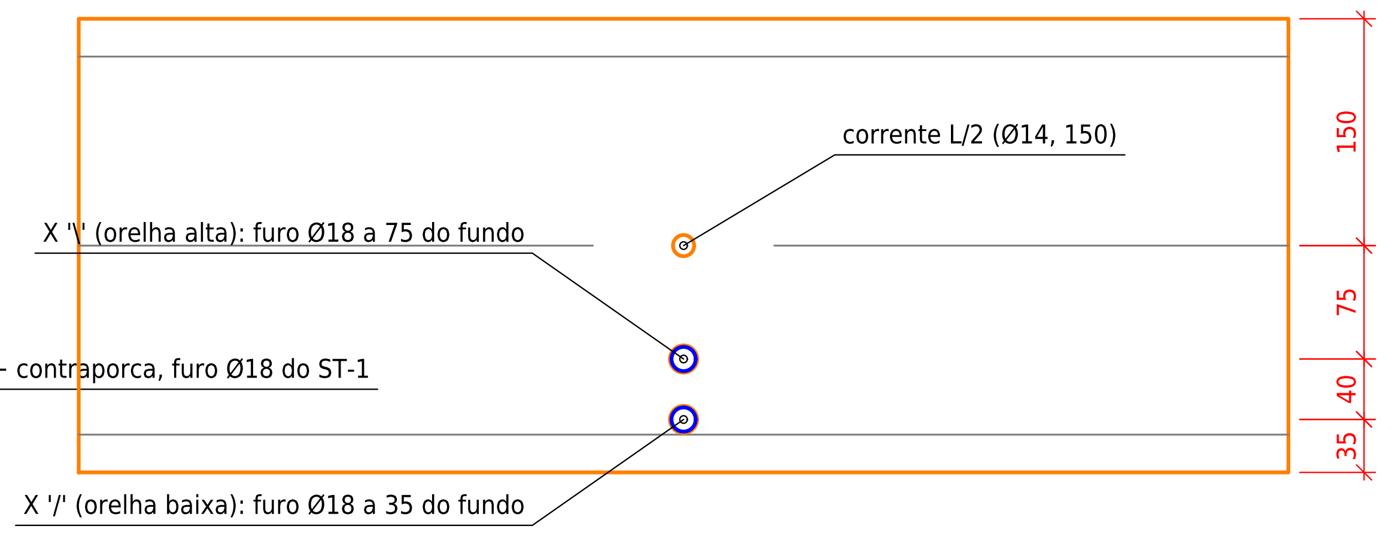
CORTE D-D

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — clipe do tirante rígido na alma da terça


diagonal Ø16 (a/4) da 2ª terça
calço biselado + porca + contraporca, furo Ø18 do ST-1
diagonal Ø16 (a/2) do vão vizinho
192
8
85
115

DETALHE 7 — DIAGONAL NO SUPORTE ST-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; 1ª terça das pontas de meia água


corrente L/2 (Ø14, 150)
X '\' (orelha alta): furo Ø18 a 75 do fundo
X '/' (orelha baixa): furo Ø18 a 35 do fundo
150
75
40
35

DETALHE 8 — CRUZAMENTO DO X

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — terça intermediária do painel (marca X), no meio do vão

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	X de nó a nó com esticador (sem CH-X); tirantes rígidos L 51; detalhes
01	12/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — TRAVAMENTO: CONTRAVENTAMENTO EM X, CORRENTES E DIAGONAIS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	02	05/05	A1

1º DIEDRO